

ADM_Formelsammlung_Gregor

Diese Formelsammlung wurde von [Gregor](#) erstellt und deckt den Stoff der ADM Vorlesung (Diskrete Mathematik) an der TU Wien ab.

Info

Diese Markdown-Notizen wurden mittels OCR aus den Original-OneNote Dateien exportiert. Einige Diagramme und Formatierungen konnten nicht übernommen werden.

Inhaltsverzeichnis

- [0_readme](#)
- [1_gesetze_der_algebra](#)
- [2_induktion](#)
- [3_zahlen](#)
- [4_komplexe_zahlen](#)
- [5_zahlentheorie](#)
- [6_zahlentheorie_erweitert](#)
- [7_aussagenlogik_und_mengenlehre](#)
- [8_relationen](#)
- [9_relationen_erweitert](#)
- [10_kombinatorik](#)
- [10_kombinatorik_erweitert](#)
- [11_graphentheorie](#)
- [12_algebraische_strukturen](#)
- [13_vektoren](#)
- [15_determination](#)
- [16_lineare_abbildungen](#)
- [17_lineare_gleichungssysteme](#)
- [18_eigenwerte_und_eigenvektoren](#)
- [19_skalarprodukte](#)
- [20_differenzengleichungen](#)
- [21_lineare_differenzengleichungen](#)
- [22_quicksort_analyse](#)
- [23_lineare_differenzengleichungen](#)

0_readme

Diese Formelsammlung soll einen kurzen Überblick zu den wichtigsten Sätzen und Formeln geben, welche sich auch im Buch „*Mathematik für Informatik*“ finden lassen. Die Seiten sind nach den Kapiteln des Buches sortiert, wobei einige Unterkapitel des Buches eigene Seiten bekommen, zwecks der Übersicht.

Disclaimer

Die in dieser Sammlung behandelten Themen befassen nur den Stoff, der in der Vorlesung der **LVA AdM für Informatik W24** vorgetragen wurden. Daher wurden einige Inhalte aus dem Buch ausgelassen.

Jedes Kapitel wird eine eigene Seite bekommen, welche die wichtigsten Formeln und einige relevante Erklärungen beinhaltet. Theorielastigere Themen bekommen dann nochmal einige Unterseiten, wo etwas mehr auf die Theorie mit Beweisen eingegangen wird.

Entstehung

Erstellt von Gregor — OneNote-Export vom 15. Februar 2025.

In Markdown konvertiert via OCR und Markdown Enhancer am 09. Juni 2026.

1_gesetze_der_algebra

Grundlegende Rechengesetze

Seien n, m, k beliebige Zahlen (aus $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ oder $\mathbb{R}$), dann gelten folgende Gesetze:

1. Kommutativgesetz (Vertauschungsgesetz)

$$\begin{aligned}n + m &= m + n \\ n \cdot m &= m \cdot n\end{aligned}$$

2. Assoziativgesetz (Verknüpfungsgesetz)

$$\begin{aligned}(n + m) + k &= n + (m + k) \\ (n \cdot m) \cdot k &= n \cdot (m \cdot k)\end{aligned}$$

3. Distributivgesetz (Verteilungsgesetz)

$$(n + m) \cdot k = n \cdot k + m \cdot k$$

4. Existenz neutraler Elemente

Operation	Neutrales Element
Addition	$n + 0 = 0 + n = n$
Multiplikation	$n \cdot 1 = 1 \cdot n = n$

Hinweis

Diese Seite ist noch unvollständig. Rest ist noch zu ergänzen.

2_induktion

Vollständige Induktion

Mit der **vollständigen Induktion** überprüft man, ob eine Eigenschaft $P(n)$ für alle natürlichen Zahlen $n \geq n_0$ gilt (wobei n_0 in der Eigenschaft vorgegeben ist).

Die vollständige Induktion erfolgt dabei in **4 Schritten**:

1. Induktionsanfang:

Zeige, dass $P(0)$ (oder $P(1)$) gilt.

2. Induktionsvoraussetzung:

Nimm an, dass $P(n)$ für ein $n \in \mathbb{N}$ gilt.

3. Induktionsbehauptung:

Behaupte, dass $P(n+1)$ unter dieser Annahme gilt.

4. Induktionsschluss:

Beweise $P(n) \implies P(n+1)$ durch Umformung, ausgehend von der Induktionsvoraussetzung.

Vollständige Induktion für Ungleichungen

Die ersten 4 Schritte sind identisch zur gewöhnlichen Induktion.

Nachfolgend ein Prüfungsbeispiel (Gittenberger):

Aus der Induktionsvoraussetzung ist bekannt, dass $(1+x)^n \geq 1+nx$ (Bernoullische Ungleichung).

Das $(1+x)$ -Fache von $(1+x)^n$ ist größer als das $(1+x)$ -Fache von $1+nx$.

Rekursive vollständige Induktion

Man betrachte folgende **rekursive Definition**:

Für $k \geq 0$ gilt:

$$x_{k+1} = x_k + 18k + 15, \quad x_0 = 1$$

Zu zeigen: $x_n = (3n+1)^2$

Beweis durch Induktion:

- **Induktionsanfang** $n = 0$:

$$x_0 = 1 = (3 \cdot 0 + 1)^2 = 1^2 = 1 \quad \checkmark$$

- **Induktionsvoraussetzung:**

$x_n = (3n + 1)^2$ gelte für ein $n \in \mathbb{N}$.

- **Induktionsschluss** $n \rightarrow n + 1$:

$$\begin{aligned}x_{n+1} &= x_n + 18n + 15 \\&= (3n + 1)^2 + 18n + 15 \\&= 9n^2 + 6n + 1 + 18n + 15 \\&= 9n^2 + 24n + 16 \\&= (3n + 4)^2 \\&= (3(n + 1) + 1)^2 \quad \checkmark\end{aligned}$$

3_zahlen

Natürliche Zahlen $\mathbb{N}$

Die natürlichen Zahlen werden durch die **Peano-Axiome** definiert:

1. 0 ist eine natürliche Zahl.
 2. Jede natürliche Zahl n hat genau einen Nachfolger n' .
 3. 0 ist nicht Nachfolger einer natürlichen Zahl.
 4. Verschiedene natürliche Zahlen besitzen verschiedene Nachfolger
($n \neq m \implies n' \neq m'$).
 5. **Induktionsaxiom:** Jede Eigenschaft, welche 0 zukommt und sich von jeder natürlichen Zahl auf den Nachfolger überträgt, kommt bereits allen natürlichen Zahlen zu.
-

Ganze Zahlen $\mathbb{Z}$

Recht trivial — falls etwas zu ergänzen ist, bitte einfach reinschreiben.

Rationale Zahlen $\mathbb{Q}$ (indirekte Beweise)

Eine rationale Zahl r lässt sich als Bruch darstellen:

$$r = \frac{m}{n}, \quad n \neq 0$$

Der **Kehrwert** jeder rationalen Zahl r wird als $r^{-1} = \frac{1}{r}$ definiert, auch bekannt als das multiplikativ inverse Element von r .

Indirekter Beweis: $\sqrt{2}$ ist irrational

Um zu beweisen, dass $\sqrt{2}$ **irrational** ist, wendet man einen **indirekten Beweis** an:

1. **Annahme:** $\sqrt{2}$ sei rational.
2. Dann lässt sich $\sqrt{2}$ als Bruch $\frac{a}{b}$ schreiben, wobei $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$ und $\text{ggT}(a, b) = 1$ (d. h. der Bruch ist vollständig gekürzt).
3. **Quadrat:** $2 = \frac{a^2}{b^2} \implies a^2 = 2b^2$
 $\implies a^2$ ist ein Vielfaches von 2 $\implies a$ ist ein Vielfaches von 2.
4. Setze $a = 2k$: $(2k)^2 = 2b^2 \implies 4k^2 = 2b^2 \implies b^2 = 2k^2$
 $\implies b^2$ ist ein Vielfaches von 2 $\implies b$ ist ein Vielfaches von 2.
5. **Widerspruch:** a und b sind beide durch 2 teilbar, aber die Annahme war $\text{ggT}(a, b) = 1$.

6. **Folgerung:** Die Annahme war falsch — $\sqrt{2}$ ist **irrational**. ✓

Reelle Zahlen $\mathbb{R}$

Das Buch befasst sich hauptsächlich mit der Natur von reellen Zahlen sowie periodischen Zahlen. Ein im Buch beschriebener Beweis soll hier jedoch präsentiert werden.

4_komplexe_zahlen

Definition

Eine **komplexe Zahl** z ist definiert als:

$$z = a + bi, \quad i = \sqrt{-1}$$

Dabei gilt:

- $a = \operatorname{Re}(z)$ — **Realteil**
- $b = \operatorname{Im}(z)$ — **Imaginärteil**

Darstellungsformen

Kartesische Schreibweise

$$z = a + bi$$

Polarform (trigonometrische Schreibweise)

$$z = [r, \varphi] = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

Dabei gilt:

- $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ — **Betrag** (Länge des Zeigers)
- $\varphi = \arg(z)$ — **Argument** (Winkel)

Umrechnung kartesisch $\leftrightarrow$ Polarform

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\varphi = \begin{cases} \arctan\left(\frac{b}{a}\right) & a > 0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi & a < 0, b \geq 0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) - \pi & a < 0, b < 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} a &= r \cos \varphi \\ b &= r \sin \varphi \end{aligned}$$

Geometrische Interpretation

Gegeben seien zwei komplexe Zahlen z_1, z_2 :

Operation	Geometrische Bedeutung
Addition $z_1 + z_2$	Vektoraddition (Parallelogramm)
Multiplikation $z_1 \cdot z_2$	Streckung der Längen, Addition der Winkel
Konjugation $\bar{z}$	Spiegelung an der reellen Achse

Moivre'sche Formel (Potenzen)

Für $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ gilt:

$$z^n = r^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi))$$

Einheitswurzeln

Die n -ten **Einheitswurzeln** sind die Lösungen von $z^n = 1$:

$$z_k = \cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi k}{n}\right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

Beispiele:

- $n = 2$: $\{1, -1\}$
- $n = 3$: $\left\{1, -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$

Die **primitive n -te Einheitswurzel** ist:

$$\zeta_n = \left[1, \frac{2\pi}{n}\right] = e^{2\pi i/n}$$

Fundamentalsatz der Algebra

Jedes nicht-konstante Polynom n -ten Grades über $\mathbb{C}$ besitzt **genau n Nullstellen** (mit Vielfachheit gezählt).

5_zahlentheorie

Teilbarkeit

Euklidischer Algorithmus (Bestimmung des ggT)

Der **größte gemeinsame Teiler** $\text{ggT}(a, b)$ wird wie folgt berechnet:

$$\begin{aligned} a &= b \cdot c_1 + d_1 \\ b &= d_1 \cdot c_2 + d_2 \\ d_1 &= d_2 \cdot c_3 + d_3 \\ &\vdots \\ d_{n-2} &= d_{n-1} \cdot c_{n-1} + d_n \\ d_{n-1} &= d_n \cdot c_n + 0 \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{ggT}(a, b) = d_n}$$

Erweiterter Euklidischer Algorithmus (Bestimmung von x, y für

$$ax + by = \text{ggT}(a, b))$$

$$\begin{aligned} d_n &= d_{n-2} - d_{n-1} \cdot c_{n-1} \\ &= d_{n-2} - (d_{n-3} - d_{n-2} \cdot c_{n-2}) \cdot c_{n-1} \\ &= d_{n-2} - d_{n-3} \cdot c_{n-1} + d_{n-2} \cdot c_{n-2} \cdot c_{n-1} \\ &= \vdots \\ &= a \cdot x - b \cdot y \\ \implies x &= x, \quad y = -y \end{aligned}$$

Primzahlen

Beweise

Die Beweise für die folgenden Sätze befinden sich auf der Seite [Zahlentheorie \(erweitert\)](#).

- Definition:** Eine Zahl p ist eine **Primzahl**, wenn sie nur durch 1 und sich selbst teilbar ist.
- Lemma:** Wenn ein Produkt ganzer Zahlen durch eine Primzahl p teilbar ist, dann ist mindestens einer der Faktoren durch p teilbar.
Sei $x = x_1 \cdot x_2 \cdot x_3$ und $p \mid x \implies (p \mid x_1 \vee p \mid x_2 \vee p \mid x_3)$.
- Fundamentalsatz der Arithmetik:** Jede natürliche Zahl $n > 1$ lässt sich eindeutig als Produkt von Primzahlen darstellen (**Primfaktorzerlegung**).
- Satz von Euklid:** Es gibt unendlich viele Primzahlen.

Rechnen mit Kongruenzen

Für $a \equiv b \pmod{m}$ und $c \equiv d \pmod{m}$ gilt:

$$a = b + mk_1$$

$$c = d + mk_2$$

Addition

$$a \pm c \equiv b \pm d \pmod{m}$$

Multiplikation

$$a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{m}$$

Restklassen

Seien $\bar{x}, \bar{y}$ **Restklassen** modulo m , dann gilt:

1. $\bar{x}$ ist die Menge aller ganzen Zahlen mit Rest x bei Division durch m :

$$\bar{x} = \{x \mid x = \bar{x} + m \cdot k, k \in \mathbb{Z}\}$$

2. $\mathbb{Z}_m$ ist die Menge aller Restklassen modulo m :

$$\mathbb{Z}_m = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{m-1}\} \text{ (genau } m \text{ Elemente)}$$

3. Rechnen in $\mathbb{Z}_m$:

$$\bar{x} + \bar{y} = \overline{x + y},$$

$$\bar{x} \cdot \bar{y} = \overline{x \cdot y}$$

Kongruenzen $ax \equiv b \pmod{m}$

Für die lineare Kongruenz $ax \equiv b \pmod{m}$ gilt:

1. $\iff xa = b + mk$ für ein $k \in \mathbb{Z}$
2. **Lösbarkeit:** Die Kongruenz ist lösbar $\iff \text{ggT}(a, m) \mid b$
3. **Kürzen (teilerfremd):** Sind a, b beide durch c teilbar und $\text{ggT}(c, m) = 1$, dann kann man a, b mit c kürzen.
4. **Kürzen (nicht teilerfremd):** Sind a, b durch c teilbar und $\text{ggT}(c, m) = y > 1$, dann kann man a, b, m mit y kürzen.
5. Ist $\text{ggT}(a, m) = 1$, dann existiert eine **multiplikativ inverse Restklasse** a' zu a (bestimmbar mit dem euklidischen Algorithmus).
6. **Lösungsmenge:** $L = \{x \mid x = a' \cdot b + m \cdot k, k \in \mathbb{Z}\}$

Prüfcodes

ISBN (10-stellig, exkl. Prüfziffer)

$$10a_1 + 9a_2 + 8a_3 + 7a_4 + \cdots + 3a_8 + 2a_9 + p \equiv 0 \pmod{11}$$

$$p \equiv a_1 + 2a_2 + 3a_3 + 4a_4 + \cdots + 9a_8 + 10a_9 \pmod{11}$$

EAN (13-stellig, exkl. Prüfziffer)

$$a_1 + 3a_2 + a_3 + 3a_4 + \cdots + a_{11} + 3a_{12} + a_{13} + p \equiv 0 \pmod{10}$$

6_zahlentheorie_erweitert

EAN-Code Fehlererkennung

Gegeben sei ein EAN-Code mit Prüfziffer p :

$$a_1 + 3a_2 + a_3 + 3a_4 + \cdots + a_{11} + 3a_{12} + a_{13} + p \equiv 0 \pmod{10}$$

Satz: Der EAN-Code erkennt folgende Fehler:

1. **Einzelfehler:** Fehler an genau einer Stelle werden stets erkannt.
2. **Vertauschungsfehler:** Eine Vertauschung von zwei Stellen wird erkannt, außer wenn beide Stellen gleich sind oder sich um 5 unterscheiden.

Beweise zu Kongruenzen

(Ausführliche Beweise zu den Primzahlen-Sätzen aus [Zahlentheorie](#))

7_aussagenlogik_und_mengenlehre

Aussagenlogik

Die Aussagenlogik bildet die Grundlage der Mengenlehre. Die folgenden Operatoren sind definiert:

Operator	Name	Bedeutung
$\wedge$	UND (Konjunktion)	$A \wedge B$ ist wahr $\iff A$ und B sind wahr
$\vee$	ODER (Disjunktion)	$A \vee B$ ist wahr $\iff A$ oder B ist wahr
$\neg$	NICHT (Negation)	$\neg A$ ist wahr $\iff A$ ist falsch
$\oplus$	XOR (exklusives Oder)	$A \oplus B$ ist wahr $\iff$ genau einer ist wahr
$\implies$	Implikation	$A \implies B$ ist falsch $\iff A$ wahr, B falsch
$\iff$	Äquivalenz	$A \iff B$ ist wahr $\iff A$ und B sind gleich

Mengenlehre

Notation

Seien A und B Mengen:

Schreibweise	Bedeutung
$x \in A$	x ist Element von A
$x \notin A$	x ist nicht in A
$\emptyset$	leere Menge
$A \subseteq B$	A ist Teilmenge von B
$A \supseteq B$	B ist Teilmenge von A
$A = B$	$(A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)$
$\ A\ $ (auch $\#A$)	Kardinalität / Mächtigkeit von A

Entsprechung Logik $\leftrightarrow$ Mengenlehre

Die logischen Operatoren haben direkte Entsprechungen in der Mengenlehre:

Logik	Mengenlehre
$\vee$ (ODER)	$\cup$ (Vereinigung)
$\wedge$ (UND)	$\cap$ (Durchschnitt)
$\neg$ (NICHT)	$\overline{A}$ (Komplement)
$\oplus$ (XOR)	$\triangle$ (symmetrische Differenz)

Potenzmenge

Sei A eine beliebige Menge. Die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(A)$ ist die Menge aller Teilmengen von A :

$$\mathcal{P}(A) = \{C \mid C \subseteq A\}$$

Beispiel:

$$\mathcal{P}(\{1, 2\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$$

Satz: Die Mächtigkeit der Potenzmenge ist:

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$$

Das bedeutet, die Potenzmenge von A hat $2^{|A|}$ Elemente.

8_relationen

Kartesisches Produkt

Seien a, b Elemente einer beliebigen Menge.

1. Das **geordnete Paar** (a, b) ist ein neues Element.
2. Die Reihenfolge ist wichtig: $(a, b) = (b, a) \iff a = b$.

Seien A, B zwei beliebige Mengen. Das **kartesische Produkt** ist die Menge aller geordneten Paare:

$$A \times B = \{ (a, b) \mid a \in A \wedge b \in B \}$$

Beispiel: $A = \{1, 2\}, B = \{1, 4, 6\}$

$$A \times B = \{(1, 1), (1, 4), (1, 6), (2, 1), (2, 4), (2, 6)\}$$

A^n beschreibt das kartesische Produkt $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$, wobei alle Mengen ident sind. Dies ist die Menge aller geordneten n -Tupel $(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

Relationen

Seien A, B zwei beliebige Mengen und R eine **Relation** zwischen beiden Mengen:

1. R ist eine Teilmenge des kartesischen Produkts: $R \subseteq A \times B$
2. Falls $A = B$, nennt man R eine **binäre Relation**.
3. $(a, b) \in R$ lässt sich schreiben als $a R b$.
4. Relationen lassen sich graphisch darstellen (Pfeildiagramm).

Beispiel: $A = \{1, 2, 3\}, B = \{1, 3, 4, 6\}$

$$R = \{(1, 1), (1, 4), (2, 6), (2, 3)\}$$

Überblick: Die 3 Klassen binärer Relationen

Eigenschaft	Äquivalenzrelation	Halbordnung	Funktion
Reflexivität	✓	✓	—
Symmetrie	✓	—	—
Antisymmetrie	—	✓	—
Transitivität	✓	✓	—

Eigenschaft	Äquivalenzrelation	Halbordnung	Funktion
Rechtseindeutigkeit	—	—	✓

Äquivalenzrelationen

Sei A eine Menge und R eine binäre **Äquivalenzrelation**. Dann gilt für alle $a, b, c \in A$:

1. Reflexivität

$$\forall a \in A : a R a$$

2. Symmetrie

$$\forall a, b \in A : a R b \implies b R a$$

3. Transitivität

$$\forall a, b, c \in A : (a R b \wedge b R c) \implies a R c$$

Beispiele für Äquivalenzrelationen

Gleichheitsrelation $a R b \iff a = b$:

1. $\forall a : a = a \checkmark$
2. $\forall a, b : a = b \implies b = a \checkmark$
3. $\forall a, b, c : (a = b \wedge b = c) \implies a = c \checkmark$

Kongruenzrelation $a R b \iff a \equiv b \pmod{m}$:

1. $\forall a : a \equiv a \pmod{m} \checkmark$
2. $\forall a, b : a \equiv b \pmod{m} \implies b \equiv a \pmod{m} \checkmark$
3. $\forall a, b, c : (a \equiv b \pmod{m} \wedge b \equiv c \pmod{m}) \implies a \equiv c \pmod{m} \checkmark$

(Beweise befinden sich auf der Seite [9_relationen_erweitert](#))

Partition

Sei A eine Menge und P eine **Partition** von A . Dann gilt:

1. P besteht aus Teilmengen von A : $P \subseteq \mathcal{P}(A)$
2. Alle Elemente aus P sind **disjunkt** (keine gemeinsamen Elemente)
3. Die Vereinigung aller Elemente aus P ergibt A

Beispiel: $A = \{1, 2, 4, 6, 9, 10\}$

✓ **Gültige Partition:** $P = \{\{1\}, \{2, 10\}, \{4, 6, 9\}\}$

- $P \subseteq \mathcal{P}(A)$ ✓
- Keine Überlappungen ✓
- $\{1\} \cup \{2, 10\} \cup \{4, 6, 9\} = A$ ✓

✗ **Ungültige Partition:** $P = \{\{2\}, \{2, 0\}, \{3, 6, 9\}\}$

- $\{2, 0\} \not\subseteq A$ (0 ist nicht in A) ✓
- $\{2\}$ und $\{2, 0\}$ überschneiden sich ✓
- Vereinigung ergibt $\{0, 2, 3, 6, 9, 10\} \neq A$ ✓

Äquivalenzklassen

Sei A eine Menge, R eine binäre Äquivalenzrelation und $K(a)$ eine **Äquivalenzklasse** von a :

$$K(a) = \{b \in A \mid b R a\}$$

$K(a)$ ist die Menge aller Elemente aus A , die in Relation zu a stehen.

Halbordnung (partielle Ordnung)

Sei A eine Menge und R eine binäre **Halbordnung**. Dann gilt:

1. Reflexivität

$$\forall a \in A : a R a$$

2. Antisymmetrie

$$\forall a, b \in A : (a R b \wedge b R a) \implies a = b$$

3. Transitivität

$$\forall a, b, c \in A : (a R b \wedge b R c) \implies a R c$$

Totalordnung

Eine Halbordnung heißt **Totalordnung**, wenn jedes Element mit jedem vergleichbar ist:

$$\forall a, b \in A : a R b \vee b R a$$

Beispiele:

- $a R b \iff a \leq b$ ist eine **Totalordnung**
- $a R b \iff a \mid b$ ist **keine** Totalordnung, aber eine Halbordnung

Wohlordnung

Eine Totalordnung heißt **Wohlordnung**, wenn jede nichtleere Teilmenge ein kleinstes Element hat.

Beispiel: $(\mathbb{N}, \leq)$ ist eine Wohlordnung, denn jede nichtleere Teilmenge der natürlichen Zahlen hat ein kleinstes Element.

Hassediagramm

Halbordnungen können graphisch als **Hassediagramm** dargestellt werden.

Sei $A = \mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$ und R definiert als $a R b \iff a \subseteq b$:

- Wenn $\{1, 2, 3\}$ mit $\{1, 2\}$ verknüpft ist und $\{1, 2\}$ mit $\{1\}$, dann ist aufgrund der Transitivität auch $\{1, 2, 3\}$ mit $\{1\}$ verknüpft — man zeichnet diese Verknüpfung im Hassediagramm nicht extra ein.

Funktionen (Abbildungen)

Seien A, B nichtleere Mengen und f eine **Abbildung** von A nach B (Schreibweise: $f : A \rightarrow B$):

- f bildet mit den Mengen ein **Tripel** (A, B, R_f) , wobei R_f eine Relation zwischen A und B ist. $a R_f b$ ist auch bekannt als $f(a) = b$.
- **Rechtseindeutigkeit:** Jedes Element aus A bildet auf genau ein Element aus B ab:

$$\forall a \in A \forall b, c \in B : (f(a) = b \wedge f(a) = c) \implies b = c$$

Injektivität

Jedes Element aus A bildet auf ein **unterschiedliches** Element aus B ab:

$$a_1 \neq a_2 \implies f(a_1) \neq f(a_2)$$

Indirekter Beweis für Injektivität:

Annahme: $\exists a_1, a_2 \in A : f(a_1) = f(a_2) \wedge a_1 \neq a_2$

- Widerspruch zur Annahme $\implies$ Funktion ist **injektiv**
- Sonst: Funktion ist **nicht injektiv**

Surjektivität

Für jedes Element aus B gibt es ein Element aus A , das darauf abbildet:

$$\forall b \in B \exists a \in A : f(a) = b$$

Beispiel: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x^2}$

Sei $y = f(x)$ beliebig:

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{x^2} \\ \sqrt{y} &= \frac{1}{x} \\ x \cdot \sqrt{y} &= 1 \\ x &= \frac{1}{\sqrt{y}} \in \mathbb{R} \quad \checkmark \end{aligned}$$

$\implies f$ ist **surjektiv**.

Bijektivität

Bijektivität $\iff$ Injektivität $\wedge$ Surjektivität

Satz: Für $f : A \rightarrow B$ gilt: Wenn $|A| = |B|$ ist und f injektiv (bzw. surjektiv), dann ist f auch surjektiv (bzw. injektiv).

Verkettung von Funktionen

Sei $f : A \rightarrow B$ und $g : B \rightarrow C$, dann ist die **Verkettung**:

$$f \circ g : A \rightarrow C \quad (\text{auch } f(g(x)))$$

Beispiel: $f(x) = \cos(x), g(x) = x^2$

$$f \circ g = f(g(x)) = f(x^2) = \cos(x^2)$$

$$g \circ f = g(f(x)) = g(\cos(x)) = (\cos(x))^2$$

Eigenschaften der Verkettung

Satz: Wenn f und g injektiv / surjektiv / bijektiv sind, dann ist auch $f \circ g$ injektiv / surjektiv / bijektiv.

Beweis Injektivität:

Seien f und g injektiv.

$$f(g(a_1)) = f(g(a_2)) \xrightarrow{f \text{ inj.}} g(a_1) = g(a_2) \xrightarrow{g \text{ inj.}} a_1 = a_2 \quad \checkmark$$

Beweis Surjektivität:

Seien f und g surjektiv. Für jedes $c \in C$ existiert $b \in B$ mit $g(b) = c$.

Für dieses b existiert $a \in A$ mit $f(a) = b$.

Setze $b = g(x)$, dann ist $f(g(x)) = c \quad \checkmark$

Bijektivität: Injektivität und Surjektivität kombinieren.

Umkehrfunktion

Sei $f : A \rightarrow B$ eine Abbildung. f hat genau eine **inverse Funktion** $f^{-1} : B \rightarrow A$, wenn gilt:

1. $f \circ f^{-1} = \text{id}_B$ und $f^{-1} \circ f = \text{id}_A$
(wobei $\text{id}_A : A \rightarrow A$ die **Identität** ist)
2. f ist **bijektiv** (daraus folgt, dass auch f^{-1} bijektiv ist)

Beispiel: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3$ hat die Umkehrfunktion $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$ über $\mathbb{R}$.

9_relationen_erweitert

Beweise: Äquivalenzrelationen

Die folgenden Beweise beziehen sich auf die Beispiele aus [Relationen](#).

Kongruenzrelation $a R b \iff a \equiv b \pmod{m}$

a) Reflexivität: $\forall a \in A : a \equiv a \pmod{m}$

Trivial, da $a = a + m \cdot 0$ und somit $a \equiv a \pmod{m}$.

b) Symmetrie: $\forall a, b \in A : a \equiv b \pmod{m} \implies b \equiv a \pmod{m}$

$$\begin{aligned}
 a \equiv b \pmod{m} &\iff a = b + mk \\
 &\iff a - b = mk \\
 &\iff -b = -a + mk \\
 &\iff b = a - mk \\
 &\iff b = a + m(-k) \\
 &\iff b \equiv a \pmod{m} \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

c) Transitivität:

$$\forall a, b, c \in A : (a \equiv b \pmod{m} \wedge b \equiv c \pmod{m}) \implies a \equiv c \pmod{m}$$

Gegeben:

$$\begin{aligned}
 a \equiv b \pmod{m} &\iff a = b + mk_1 \\
 b \equiv c \pmod{m} &\iff b = c + mk_2
 \end{aligned}$$

Einsetzen:

$$\begin{aligned}
 a &= b + mk_1 \\
 &= (c + mk_2) + mk_1 \\
 &= c + m(k_2 + k_1) \\
 &\iff a \equiv c \pmod{m} \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

Partition: Satz

(muss noch zusammengefasst werden)

10_kombinatorik

Grundlegende Zählregeln

Seien A und B zwei Mengen.

1. Summenregel

Falls A und B disjunkt sind, dann ist die Mächtigkeit der Vereinigung gleich der Summe der Mächtigkeiten:

$$A \cap B = \emptyset \implies |A \cup B| = |A| + |B|$$

2. Produktregel

Hat A m Elemente und B n Elemente, dann gibt es $m \cdot n$ Kombinationen (ohne Wiederholung):

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$

3. Gleichheitsregel

Gibt es eine bijektive Abbildung $f : A \rightarrow B$, dann sind beide Mengen gleich groß:

$$\exists f : A \rightarrow B \text{ bijektiv} \implies |A| = |B|$$

Fakultät

Sei $n!$ die **Fakultät** von $n \in \mathbb{N}$:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$$

Wichtige Spezialfälle:

- $0! = 1$
 - $n! = (n-1)! \cdot n$
 - $(n-k)! = (n-k-1)! \cdot (n-k)$
-

Binomialkoeffizient

Sei $\binom{n}{k}$ der Binomialkoeffizient " n über k ":

1. Definition (für $n \geq k \geq 0$)

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

2. Erweiterte Definition

Für $n \geq 0$ und $k < 0$ oder $k > n$ gilt:

$$\binom{n}{k} = 0$$

3. Symmetrie

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

4. Rekursionsformel (Pascalsche Identität)

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

5. Potenzsummen

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

6. Binomischer Lehrsatz

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k = (x+y)^n$$

(Beweise zu 3–6 befinden sich in [10_kombinatorik_erweitert](#))

Die 6 Typen von Anordnungs- und Auswahlproblemen

Gegeben sei eine Menge $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ der Größe n .

Wichtige Grundbegriffe

- **Permutation** von A : Eine bestimmte **Anordnung** von A . Die Reihenfolge ist **relevant**!
 $(1, 2, 3, 4) \neq (1, 3, 2, 4)$
- **Kombination** von A : Eine **Auswahl** von Elementen aus A . Die Reihenfolge ist **nicht relevant**!
 $(1, 2, 3, 4) = (1, 3, 2, 4)$
- **Multimenge**: Eine Menge, die dasselbe Element mehrfach enthalten kann.
- **Teilmenge** K der Größe k : Jedes Element kommt genau einmal vor.
- **Teilmultimenge** K' der Größe k' : Elemente können mehrfach vorkommen.

Übersicht

Nr.	Typ	Formel	Erklärung
1	Anordnung ohne Einschränkung (Variation mit Wiederholung)	n^k	Ziehen mit Zurücklegen, Reihenfolge wichtig
2	Anordnung verschiedener Elemente (Variation ohne Wiederholung)	$\frac{n!}{(n-k)!}$	Ziehen ohne Zurücklegen, Reihenfolge wichtig
3	Permutation einer Menge	$n!$	Alle Elemente anordnen
4	Permutation einer Multimenge	$\frac{(k_1 + k_2 + \dots + k_n)!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_n!}$	Anordnung mit mehrfachen Elementen
5	Auswahl einer Teilmenge (Kombination ohne Wiederholung)	$\binom{n}{k}$	Ziehen ohne Zurücklegen, Reihenfolge egal
6	Auswahl einer Teilmultimenge (Kombination mit Wiederholung)	$\binom{k+n-1}{k}$	Ziehen mit Zurücklegen, Reihenfolge egal

Im Detail

Typ 1: Variation mit Wiederholung

Die Menge aller möglichen Anordnungen einer Teilmultimenge K' der Größe k :

$$n^k$$

Typ 2: Variation ohne Wiederholung

Die Anzahl aller möglichen Anordnungen einer Teilmenge K der Größe k :

$$n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Typ 3: Permutation einer Menge

Die Anzahl der Permutationen der Menge A :

$$n!$$

Typ 4: Permutation einer Multimenge

K' besteht aus Elementen von A , wobei a_i jeweils k_i -mal vorkommt:

$$\frac{(k_1 + k_2 + \dots + k_n)!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_n!}$$

Typ 5: Kombination ohne Wiederholung

Die Anzahl der Teilmengen K der Größe k :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Typ 6: Kombination mit Wiederholung

Die Anzahl der Teilmultimengen K' der Größe k :

$$\binom{k+n-1}{k} = \frac{(k+n-1)!}{k!(n-1)!}$$

Schubfachprinzip (Dirichlet-Prinzip)

Gegeben sei eine Menge A mit $|A| = n$. Teilt man A in k disjunkte Teilmengen auf (leere Mengen erlaubt), dann gilt:

$$k < n \implies \text{mindestens eine Teilmenge enth\u00e4lt } \geq 2 \text{ Elemente}$$

Beispiel: A sei eine Menge nat\u00fcrlicher Zahlen mit $n = 6$. Bei Division modulo $k = 5$ gibt es 5 Restklassen $\{0, 1, 2, 3, 4\}$. Bei 6 Zahlen m\u00fcssen mindestens zwei in derselben Restklasse liegen. Die Differenz dieser beiden Zahlen ist garantiert durch 5 teilbar.

Inklusions-Exklusions-Prinzip (Siebformel)

F\u00fcr zwei Mengen A, B gilt:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Beispiel: $A = \{1, 2, 3\}, B = \{3, 4, 5\}$

$|A \cup B| = |\{1, 2, 3, 4, 5\}| = 5 \neq |A| + |B| = 6$, weil 3 in beiden Mengen vorkommt.

Allgemeine Siebformel

F\u00fcr n Mengen $A_1, A_2, \dots, A_n$:

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{\substack{I \subseteq \{1, 2, \dots, n\} \\ I \neq \emptyset}} (-1)^{|I|-1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

Erkl\u00e4rung:

- I ist eine Teilmenge der Indexmenge $\{1, 2, \dots, n\}$
- $(-1)^{|I|-1}$ bestimmt das Vorzeichen:
 - $|I| = 1$: $(-1)^0 = +1$
 - $|I| = 2$: $(-1)^1 = -1$
 - $|I| = 3$: $(-1)^2 = +1$ (alternierend)

- $\bigcap_{i \in I} A_i$ ist der Durchschnitt der Mengen mit Index in I

Ausgeschrieben für A_1, A_2, A_3 :

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup A_3| &= |A_1| + |A_2| + |A_3| \\ &\quad - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_2 \cap A_3| \\ &\quad + |A_1 \cap A_2 \cap A_3| \end{aligned}$$

Weitere Formeln

Komplement der Vereinigung:

$$\left| \bigcap_{i=1}^n A_i' \right| = \sum_{I \subseteq \{1, \dots, n\}} (-1)^{|I|} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

Spezialfall (Derangements / fixpunktfreie Permutationen):

Die Anzahl der fixpunktfreien Permutationen ($!n$) ist:

$$!n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$$

Die Partialsumme der unendlichen Reihe ergibt:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} = e^{-1} = \frac{1}{e} \approx 0,367879$$

Die Partialsumme der Reihe der Größe n ist $\left\lfloor \frac{n!}{e} \right\rfloor$ (kaufmännisch gerundet).

10_kombinatorik_erweitert

Beweise zu Binomialkoeffizienten

Die folgenden Beweise beziehen sich auf die Eigenschaften aus [10_kombinatorik](#).

1. Symmetrie: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$

$$\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!(n-(n-k))!} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \binom{n}{k}$$

2. Pascalsche Identität: $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k-1)!} \left(\frac{1}{n-k} + \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \frac{n!}{k!(n-k-1)!} \cdot \frac{(k+1) + (n-k)}{(n-k)(k+1)} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k-1)!} \cdot \frac{n+1}{(n-k)(k+1)} \\ &= \frac{(n+1)!}{(k+1)!(n-k)!} \\ &= \binom{n+1}{k+1} \end{aligned}$$

3. Potenzsumme: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$

Aus dem binomischen Lehrsatz mit $x = y = 1$:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} 1^k = (1+1)^n = 2^n$$

4. Binomischer Lehrsatz: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k = (x + y)^n$

Beweis durch vollständige Induktion über n :

Induktionsanfang $n = 1$:

$$\sum_{k=0}^1 \binom{1}{k} x^{1-k} y^k = \binom{1}{0} x^1 y^0 + \binom{1}{1} x^0 y^1 = x + y = (x + y)^1 \quad \checkmark$$

Induktionsschritt $n \rightarrow n + 1$:

$$\begin{aligned} (x + y)^{n+1} &= (x + y)^n \cdot (x + y) \\ &= \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k \right) (x + y) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k+1} y^k + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^{k+1} \\ &= \binom{n}{0} x^{n+1} + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right) x^{n+1-k} y^k + \binom{n}{n} y^{n+1} \\ &= \binom{n+1}{0} x^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} x^{n+1-k} y^k + \binom{n+1}{n+1} y^{n+1} \quad \checkmark \end{aligned}$$

11_graphentheorie

Grundlagen

Ein **Graph** $G = (V, E)$ besteht aus:

- $V = V(G)$ — **Knotenmenge**
- $E = E(G)$ — **Kantenmenge**

Eine Kante $e \in E(G)$ ist ein Paar von zwei Knoten $v_1, v_2 \in V(G)$.

Kantenarten

Art	Beschreibung
Gerichtet	$e = (v_1, v_2) \neq (v_2, v_1)$ — v_1 heißt Anfangsknoten , v_2 Endknoten
Ungerichtet	$e = (v_1, v_2) = (v_2, v_1)$
Schlinge	$v_1 = v_2$
Mehrfachkanten	$e_1 = \{v_1, v_2\}, e_2 = \{v_1, v_2\}$ mit $e_1 \neq e_2$

Nachbarschaft

- $\Gamma^+(v)$ — Menge aller **Nachfolger** von v (Knoten, zu denen v hinführt)
- $\Gamma^-(v)$ — Menge aller **Vorgänger** von v (Knoten, die zu v hinführen)
- $\Gamma(v)$ — Menge aller **adjazenten** Knoten (Nachbarn)

Knotengrad

Ungerichteter Graph:

$$d(v) = |\Gamma(v)|$$

Gerichteter Graph:

$$d(v) = d^+(v) + d^-(v) - |\Gamma^+(v) \cap \Gamma^-(v)|$$

Dabei ist:

- **Hingrad:** $d^+(v) = |\Gamma^+(v)|$ (Anzahl der Knoten, die zu v hinführen)
- **Weggrad:** $d^-(v) = |\Gamma^-(v)|$ (Anzahl der Knoten, die von v wegführen)

Inzidenz

e und v sind **inzident**, wenn v ein Endknoten von e ist.

Graphentypen

Eigenschaft	Bedeutung
Gerichtet	Alle Kanten sind gerichtet
Ungerichtet	Alle Kanten sind ungerichtet
Gemischt	Sowohl gerichtete als auch ungerichtete Kanten
Schlicht (einfach)	Keine Schlingen oder Mehrfachkanten
Zusammenhängend	Alle Knoten sind über eine Kantenfolge erreichbar
Stark zusammenhängend (gerichtet)	Alle Knoten sind von allen Knoten erreichbar
Schwach zusammenhängend (gerichtet)	Der Graph ist zusammenhängend, aber nicht stark zusammenhängend

Teilgraph

$G' = (V', E')$ ist ein **Teilgraph** von G , wenn $V' \subseteq V$ und $E' \subseteq E$.

G' ist ein **induzierter Teilgraph**, wenn für alle in G adjazenten Knoten, die sich in G' befinden, auch ihre inzidenten Kanten in G' sind.

Kantenfolgen

Begriff	Beschreibung
Kantenfolge	Folge von Knoten, bei der alle benachbarten Knoten adjazent sind
Kantenzug	Kantenfolge, bei der keine Kante mehrmals überquert wird
Bahn (gerichtet) / Weg (ungerichtet)	Kantenzug, bei dem kein Knoten mehrmals besucht wird
Zyklus (gerichtet) / Kreis (ungerichtet)	Bahn/Weg, bei dem Anfangs- und Endknoten gleich sind

Adjazenzmatrix

Gegeben sei ein Graph G mit $V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$. Die **Adjazenzmatrix** $A(G)$ gibt die Erreichbarkeit der Knoten an:

$$A(G)_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{falls } (v_i, v_j) \in E(G) \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

- Bei ungerichteten Graphen ist A **symmetrisch** zur Diagonalen.
- Bei gerichteten Graphen ist die Unterscheidung von Zeilen- und Spaltenindex wichtig.

Potenzen der Adjazenzmatrix: Die k -te Potenz A^k gibt an, wie viele Kantenfolgen der Länge k es vom Knoten i zu Knoten j gibt.

Beispiel:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad A^4 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Zwischen v_1 und v_2 gibt es **2 verschiedene Kantenfolgen der Länge 4**.

Knotengrad aus der Adjazenzmatrix

Ungerichtet:

$$d(v_i) = \sum_{j=1}^n a_{ij} = \sum_{j=1}^n a_{ji}$$

Gerichtet:

$$d^+(v_i) = \sum_{j=1}^n a_{ij}, \quad d^-(v_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij}$$

Bäume und Wälder

Begriff	Definition
Wald	Schlichter, ungerichteter Graph ohne Kreise
Baum	Wald, der zusammenhängend ist
Wurzelbaum	Baum mit markierter Wurzel (Knoten sind nicht geordnet)
Ebener Wurzelbaum	Wurzelbaum mit geordneten Knoten
Binärbaum	Ebener Wurzelbaum mit internen und externen Knoten

- **Interne Knoten:** Besitzen genau 2 Nachfolger
- **Externe Knoten (Blätter):** Besitzen keine Nachfolger

Handschlaglemma

Ungerichteter Graph:

$$\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2 |E(G)|$$

Die Summe aller Knotengrade ist das Doppelte der Kantenanzahl.

Gerichteter Graph:

$$\sum_{v \in V(G)} d^+(v) = \sum_{v \in V(G)} d^-(v) = |E(G)|$$

Die Summe aller Weggrade = Summe aller Hingrade = Anzahl der Kanten.

Eulersche Linie

Eine **Eulersche Linie** ist eine Kantenfolge, die **jede Kante** genau einmal überquert (alle Knoten müssen nicht einmal besucht werden). Ein Graph mit einer solchen Linie heißt **Eulerscher Graph**.

Graph	Bedingung für Eulersche Linie
Ungerichtet, geschlossen	Zusammenhängend und alle Knotengrade sind gerade
Ungerichtet, offen	Zusammenhängend, genau 2 Knoten haben ungeraden Grad (Start und Ende)
Gerichtet, geschlossen	Schwach zusammenhängend $d^+(v) = d^-(v)$ für alle v
Gerichtet, offen	Schwach zusammenhängend, $d^+(v_1) = d^-(v_1) + 1$ (Start), $d^-(v_n) = d^+(v_n) + 1$ (Ende), Rest $d^+ = d^-$

Hamiltonsche Linie

Eine **Hamiltonsche Linie** ist eine Kantenfolge, die **jeden Knoten** genau einmal besucht. Ein Graph mit einer solchen Linie heißt **Hamiltonscher Graph**.

- **Satz von Dirac:** Jeder Graph mit n Knoten, in dem jeder Knoten **mindestens** Grad $\frac{n}{2}$ hat, ist Hamiltonsch.

- **Satz von Ore:** Jeder Graph mit n Knoten, in dem die Summe der Knotengrade zweier nicht adjazenter Knoten **mindestens** n ist, ist Hamiltonsch.
-

Planare Graphen

- **Isomorph:** Zwei Graphen sind isomorph, wenn sie die gleichen Knotenverbindungen haben (auch wenn sie anders gezeichnet sind).
- **Eben:** Ein Graph ist **eben**, wenn er keine sich überschneidenden Kanten hat.
- **Planar:** Ein Graph G_p ist **planar**, wenn es einen zu G_p isomorphen **ebenen** Graphen G_e gibt.

Satz: Ein Graph mit 5 Knoten, die alle miteinander verbunden sind (K_5), kann nie eben sein.

Satz (Kuratowski): Ein Graph ist genau dann planar, wenn weder K_5 noch $K_{3,3}$ **topologische Minoren** von G sind.

Netzwerke

Ein **Netzwerk** $G = (V, E, w)$ ist ein Graph mit **Kantengewichten** $w : E \rightarrow \mathbb{R}$.

Die **gewichtete Adjazenzmatrix** enthält die Gewichte statt nur 0/1.

Spannbaum

Ein **Spannbaum** T eines zusammenhängenden Graphen $G = (V, E)$ ist ein Teilgraph mit:

- $V(T) = V(G)$
- $E(T) \subseteq E(G)$
- T ist ein Baum

Kruskal-Algorithmus (minimaler Spannbaum, gierige Variante)

1. Sortiere alle Kanten nach **aufsteigendem Gewicht**.
2. Setze Zähler $j = 1$.
3. Nimm die Kante mit dem **geringsten Gewicht**, sofern **kein Kreis** entsteht. $j = j + 1$.
4. Wiederhole mit der nächsthöheren Gewichtung, solange keine Kreise entstehen.
5. Abbruch, sobald $|V| - 1$ Kanten gewählt sind (Spannbaum vollständig).

Beispiel:

$$E_{\text{sortiert}} = \{c, f, g, b, e, h, j, d, i, a, k, l\}$$

$$E' = \{c, f, g\} \quad (j = 3)$$

$$E' = \{c, f, g, e, h, j\} \quad (j = 7)$$

... 7 Knoten verbunden → Abbruch

Dijkstra-Algorithmus (kürzester Weg)

Findet den kürzesten Weg von einem **Startknoten** zu einem **Zielknoten**.

1. Notiere alle Kanten vom Startknoten und ihre Gewichte.
2. Wähle die Kante mit den **geringsten Kosten**.
3. Wenn Ziel erreicht → Schritt 5. Sonst: Den anderen Knoten als neuen Start wählen.
4. Notiere alle Kanten vom neuen Start und die **Summe der Gesamtkosten**.
Vergleiche mit bereits gefundenen Wegen zu jedem Knoten — behalte den **kürzeren**.
5. Wenn alle Knoten besucht oder alle restlichen Pfade teurer als der gefundene: **Fertig**.
Sonst: Wähle den Knoten mit den geringsten Gesamtkosten als neuen Start → Schritt 4.

Wichtig

Der Dijkstra-Algorithmus setzt **positive** Kantengewichte voraus.

12_algebraische_strukturen

Überblick

Struktur	Eigenschaften
Gruppoid	Abgeschlossenheit
Halbgruppe	Gruppoid + Assoziativität
Monoid	Halbgruppe + neutrales Element
Gruppe	Monoid + inverses Element für jedes Element
Abelsche Gruppe	Gruppe + Kommutativität
Ring	$(R, +)$ abelsche Gruppe, $(R, \cdot)$ Halbgruppe, Distributivgesetze
Körper	$(K, +)$ abelsche Gruppe, $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ abelsche Gruppe, Distributivgesetze

Definition der Gesetze

Für $a, b, c \in A$:

Gesetz	Definition
Assoziativgesetz	$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$
Neutrales Element	$\exists e \in A : a = a \circ e = e \circ a$
Inverses Element	$\forall a \in A \exists a' \in A : a \circ a' = a' \circ a = e$
Kommutativgesetz	$a \circ b = b \circ a$
Verschmelzungsgesetze	$a = (a \vee b) \wedge a, \quad a = (a \wedge b) \vee a$

Gruppoid

Eine **binäre algebraische Struktur** (oder Gruppoid) ist ein Paar $(A, \circ)$ einer Menge und einer binären Operation, in der die **Abgeschlossenheit** gilt.

Eine **binäre Operation** $\circ$ ist eine Abbildung $\circ : A \times A \rightarrow A$.

Analogie: $(\mathbb{N}, +)$ beschreibt die Addition natürlicher Zahlen:

$$+ : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad (1, 3) \mapsto 4$$

Abgeschlossenheit: Eine Operation heißt abgeschlossen, wenn alle Abbildungen von Elementen einer Menge wieder in die gleiche Menge abbilden.

$(\mathbb{N}, -)$ ist z. B. **nicht** abgeschlossen ($1 - 3 = -2 \notin \mathbb{N}$).

Symmetriegruppe $(S_n, \circ)$

S_n ist die Menge aller **Permutationen** von $\{1, 2, \dots, n\}$. $\circ$ ist die Verkettung von Permutationen.

Matrixdarstellung

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 8 & 7 & 4 & 6 & 1 & 5 & 9 & 2 \end{pmatrix}$$

Bedeutet: $1 \mapsto 3, 2 \mapsto 8, 3 \mapsto 7$, usw.

Zyklendarstellung

Man startet mit der kleinsten Zahl und folgt den Abbildungen, bis man wieder am Start ist:

$$(1, 3, 7, 5, 6)(2, 8, 9)(4)$$

- $(1 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 1)$ — erster Zyklus
- $(2 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 2)$ — zweiter Zyklus
- $(4 \rightarrow 4)$ — Fixpunkt (Zyklus der Länge 1)

Graphische Interpretation: Die Identität von $\{1, 2, 3, 4\} = (1)(2)(3)(4)$ ist ein unverändertes Viereck.

Der Zyklus $(12)(34)$ entspricht einer vertikalen Spiegelung.

Signum einer Permutation

Das **Signum** $\text{sgn}(\pi)$ einer Permutation $\pi \in S_n$ gibt das Vorzeichen an:

$$\text{sgn}(\pi) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\pi(j) - \pi(i)}{j - i} \in \{-1, 1\}$$

Alternative Formel: Sei P eine Permutation und Z die Menge ihrer Zyklen:

$$\text{sgn}(P) = (-1)^{|P| - |Z|}$$

- $\text{sgn}(\pi) = +1 \rightarrow$ **gerade** Permutation
- $\text{sgn}(\pi) = -1 \rightarrow$ **ungerade** Permutation

Die Menge aller geraden Permutationen bildet die **alternierende Gruppe**.

Eigenschaft:

→ $\text{sgn} : (S_n, \circ) \rightarrow (\{-1, 1\}, \cdot)$ ist ein **Homomorphismus**.

Beispiele:

- Identität von S_3 : $(1)(2)(3) \rightarrow \frac{2-1}{2-1} \cdot \frac{3-1}{3-1} \cdot \frac{3-2}{3-2} = 1$ bzw. $(-1)^{3-3} = 1$
 - $(12)(3) \rightarrow (-1)^{3-2} = -1$
-

Untergruppe

Wenn $(G, \circ)$ eine Gruppe ist und $U \subseteq G$ mit $(U, \circ)$ ebenfalls eine Gruppe, dann ist $(U, \circ)$ eine **Untergruppe** von G , geschrieben $(U, \circ) \leq (G, \circ)$.

- **Triviale Untergruppen:** $U = \{e\}$ und $U = G$
 - **Prüfung:** Es reicht, die Existenz eines inversen Elements in U für jedes Element zu zeigen (Abgeschlossenheit und neutrales Element folgen daraus; Assoziativität wird von G geerbt).
-

Nebenklassen und Normalteiler

Sei $a \in G$ und $U \leq G$:

- **Linksnebenklasse (LNK):** $a \circ U = \{a \circ u \mid u \in U\}$
- **Rechtsnebenklasse (RNK):** $U \circ a = \{u \circ a \mid u \in U\}$

Die Menge aller LNK/RNK bildet eine **Partition** von G .

Normalteiler: $N \trianglelefteq G$, wenn $a \circ N = N \circ a$ für alle $a \in G$.

N ist automatisch Normalteiler, wenn:

- Die Anzahl der Nebenklassen = 2 ist, **oder**
- G kommutativ ist

Für Normalteiler gilt:

$$(a \circ N) \circ (b \circ N) = (a \circ b) \circ N$$

Ordnung und Index

- **Ordnung von G :** $|G|$ (Anzahl der Elemente)
- **Index von G nach U :** $|G : U| = \text{Anzahl der Nebenklassen von } U \text{ in } G$

Satz von Lagrange:

$$|U| \mid |G| \quad \text{und} \quad |G : U| = \frac{|G|}{|U|}$$

Ordnung eines Elements

- Wenn $n \neq m \implies a^n \neq a^m$, dann ist die Ordnung **unendlich**.
- Sonst: Die Ordnung ist die **kleinste Potenz** von a , die das neutrale Element ergibt.

Beispiel: $(G, \cdot)$ mit $G = \mathbb{Z}_5 \setminus \{\bar{0}\}$:

$$2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 3, 2^4 = 1$$

$\implies$ Die Ordnung von 2 ist 4.

Potenzregeln

Für $a \in G$ in einer multiplikativen Gruppe:

- $a^n \circ a^m = a^{n+m}$
- $(a^n)^m = a^{nm}$

Erzeugte Untergruppe:

- **Multiplikativ:** $\{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$
- **Additiv:** $\{n \cdot a \mid n \in \mathbb{Z}\}$

Eine **zyklische Gruppe** wird von einem Element a erzeugt.

Satz: $a^{|G|} = e$

Faktorgruppe

Wenn $N \trianglelefteq G$, dann ist G/N die Menge der Nebenklassen von N .

$(G/N, \circ)$ ist eine **Faktorgruppe** mit:

- Neutralem Element: $e \circ N = N$
 - Inversem: $(a \circ N)^{-1} = a^{-1} \circ N$
-

Ringe

Ein **Ring** $(R, +, \cdot)$ erfüllt:

1. $(R, +)$ ist eine **kommutative Gruppe**

2. $(R, \cdot)$ ist eine **Halbgruppe**

3. **Distributivgesetze**

Rechenregeln (für alle $a \in R$):

- $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$
- $0 + 0 = 0$

Nullteiler: $a, b \neq 0$ mit $a \cdot b = 0$.

Beispiel: $\mathbb{Z}_6$: $2 \cdot 3 = 6 \equiv 0$

Ring-Typ	Zusätzliche Eigenschaft
Ring mit Einselement	Existenz eines neutralen Elements bezüglich $\cdot$
Kommutativer Ring	$\cdot$ ist kommutativ
Integritätsring	Kommutativ, Einselement, nullteilerfrei
Körper	$(K, +)$ kommutativ, $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ kommutativ, $1 \neq 0$

Kürzungsregel (im Integritätsring):

$$(a \cdot b = a \cdot c) \wedge a \neq 0 \implies b = c$$

Zusammenhang: Jeder Körper ist ein Integritätsring, jeder **endliche** Integritätsring ist ein Körper.

Verbände

Ein **Verband** $(M, \wedge, \vee)$ erfüllt:

1. $(M, \wedge)$ ist eine kommutative Halbgruppe
2. $(M, \vee)$ ist eine kommutative Halbgruppe
3. **Verschmelzungsgesetze**

Infimum: c_i ist $\inf(a, b)$, wenn $c_i \leq a$, $c_i \leq b$ und für alle d mit $d \leq a$, $d \leq b$ gilt $d \leq c_i$.

Supremum: c_s ist $\sup(a, b)$, wenn $c_s \geq a$, $c_s \geq b$ und für alle d mit $d \geq a$, $d \geq b$ gilt $d \geq c_s$.

Beispiel: $(M, \wedge, \vee)$ mit $M = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$, $a \wedge b = \text{ggT}(a, b)$, $a \vee b = \text{kgV}(a, b)$.

Boolesche Algebra

Ein **distributiver Verband** $(M, \wedge, \vee)$ heißt boolesche Algebra, wenn:

1. $\forall a \in M : a \wedge 0 = 0$ und $a \vee 1 = 1$
2. $\forall a \in M \exists a' \in M : a \wedge a' = 0$ und $a \vee a' = 1$
3. $(a')' = a$

4. De Morgan'sche Regeln gelten

Gruppenhomomorphismus

Ein **Homomorphismus** $\varphi : (G, \circ) \rightarrow (H, *)$ ist eine Abbildung mit:

$$\varphi(x \circ y) = \varphi(x) * \varphi(y)$$

Es macht keinen Unterschied, ob man zuerst in G verknüpft und dann abbildet, oder zuerst abbildet und dann in H verknüpft.

Eigenschaften

- $\varphi(e) = e$
- $\varphi(a)^{-1} = \varphi(a^{-1})$
- $\ker(\varphi)$ ist ein **Normalteiler** von G
- $\varphi(G)$ ist eine **Untergruppe** von H (**Bild** von G unter φ)

Kern:

$$\ker(\varphi) = \{x \in G \mid \varphi(x) = e \in H\}$$

Bild:

$$\varphi(G) = \{b \in H \mid \exists a \in G : \varphi(a) = b\}$$

Isomorphismus

Wenn φ **bijektiv** ist, dann ist φ ein **Isomorphismus**.

$G \cong H$ bedeutet: G und H sind **isomorph** (strukturgleich).

Homomorphiesatz

$$G / \ker(\varphi) \cong \varphi(G)$$

Die Abbildung $\psi : G / \ker(\varphi) \rightarrow \varphi(G)$ mit $a \circ \ker(\varphi) \mapsto \varphi(a)$ ist ein Isomorphismus.

Beweistechniken

Eindeutigkeit des neutralen Elements im Monoid:

Angenommen, es gebe zwei neutrale Elemente e_1, e_2 . Dann gilt:

$$e_1 = e_1 \circ e_2 = e_2$$

Begründung: $e_1 = e_1 \circ e_2$, da e_2 neutral, und $e_1 \circ e_2 = e_2$, da e_1 neutral.

$\implies e_1 = e_2$ — es gibt nur ein neutrales Element.

13_vektoren

Vektorräume

Grundbegriffe

- **Körper** $(K, +)$ ist eine abelsche Gruppe — K heißt **Skalkörper**, die $\lambda \in K$ heißen **Skalare**.
- Ein **Vektor** aus K^n ist ein n -Tupel von Einträgen aus K .

Beispiel: Vektoren aus $\mathbb{R}^2$:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad x_1, x_2 \in \mathbb{R}$$

- **Nullvektor:** Vektor bestehend nur aus 0-Einträgen.
- **Additiv inverser Vektor:** $-x = -1 \cdot x = (-x_1, -x_2)^T$

Definition Vektorraum

Eine algebraische Struktur $(V, +, K)$ heißt **Vektorraum** über K , wenn:

1. $(V, +)$ ist eine **abelsche Gruppe** (für $x, y, z \in V$):

Eigenschaft	Definition
Abgeschlossenheit	$x + y \in V$
Assoziativgesetz	$(x + y) + z = x + (y + z)$
Neutrales Element	$\exists e \in V : \forall x \in V : x + e = x$
Inverses Element	$\forall x \in V \exists x' \in V : x + x' = 0$
Kommutativgesetz	$x + y = y + x$

2. **Skalarmultiplikation** (für $\lambda, \mu \in K, x, y \in V$):

Eigenschaft	Definition
Distributiv (Skalar)	$\lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y$
Distributiv (Vektor)	$x \cdot (\lambda + \mu) = x \cdot \lambda + x \cdot \mu$
Assoziativ	$x \cdot (\lambda \cdot \mu) = (x \cdot \lambda) \cdot \mu$
Neutrales Element	$1 \cdot x = x$

Unterraum

Wenn $(V, +, K)$ ein Vektorraum ist, dann heißt $(U, +, K)$ **Unterraum** (bzw. Teilraum) von V , wenn $U \subseteq V$ nichtleer und $(U, +, K)$ selbst ein Vektorraum ist.

Nebenräume (verschobene Unterräume)

Eine **Nebenklasse** eines Unterraums U heißt **Nebenraum**.

Für $x \in V$:

$$N = x + U = \{x + u \mid u \in U\}$$

Beispiel: $U = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + U = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 4\}$$

Linearkombination und lineare Hülle

Gegeben seien Vektoren $v_1, \dots, v_n \in V$ und Skalare $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$ (genannt **Koeffizienten**). Eine **Linearkombination** ist:

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n$$

- **Trivial:** wenn alle $\lambda_i = 0$
- **Nichttrivial:** sonst

Sei $M \subseteq V$ eine endliche, nichtleere Teilmenge. Die **lineare Hülle** $[M]$ ist die Menge aller Linearkombinationen von M .

Eigenschaft: $[M]$ ist der **kleinste Unterraum** von V , der alle Elemente aus M enthält.

Lineare Unabhängigkeit und Basen

Sei M eine Menge von Vektoren.

Lineare Unabhängigkeit

M ist **linear unabhängig**, wenn:

- Kein Vektor in M als Linearkombination anderer Vektoren in M dargestellt werden kann.
- Der Nullvektor **nur** als **triviale** Linearkombination dargestellt werden kann.

M ist **linear abhängig**, wenn der Nullvektor als **nichttriviale** Linearkombination dargestellt werden kann.

Prüfung: Die Vektoren als Matrix aufstellen. Kann man die Matrix in **Treppenform** bringen, sodass eine Treppe aus Nullen entsteht, dann sind die Vektoren linear unabhängig (siehe [17_lineare_gleichungssysteme](#)).

Basis

$B \subseteq V$ heißt **Basis** von V , wenn:

1. B ist **linear unabhängig**
2. Alle Vektoren aus V sind in der **linearen Hülle** $[B]$ (d. h. $V = [B]$)

Jeder Vektor $x \in V$ lässt sich **eindeutig** als Linearkombination der Basisvektoren darstellen. Die Koeffizienten heißen **Koordinaten** von x bezüglich B .

Wichtig: Ein Vektorraum V besitzt **mehrere** Basen.

Kanonische Basis des $\mathbb{R}^3$:

$$E = \{e_1, e_2, e_3\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Dimension

Die **Dimension** eines Vektorraums V ist die Mächtigkeit einer Basis B :

$$\dim(V) = |B|$$

- Ein Vektorraum ohne Basis heißt **unendlichdimensional**.
- Für Unterräume $U \subseteq V$ gilt: $\dim(U) \leq \dim(V)$.

Koordinatenabbildung

Sei V ein Vektorraum mit $\dim(V) = n$ und Basis $B = \{b_1, \dots, b_n\}$.

Jeder Vektor $x \in V$ lässt sich darstellen als:

$$x = \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2 + \dots + \lambda_n b_n$$

Die **Koordinatenabbildung** $\Phi_B : V \rightarrow K^n$ ist:

$$\Phi_B(x) = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$

V und K^n sind **isomorph**, da:

- $\Phi_B(x + y) = \Phi_B(x) + \Phi_B(y)$
- $\Phi_B(\lambda \cdot x) = \lambda \cdot \Phi_B(x)$

Dies ist ein **Vektorraumhomomorphismus** (eine **lineare Abbildung**, siehe [16_lineare_abbildungen](#)).

Austauschlemma

Satz (Austauschlemma):

Gegeben sei eine linear unabhängige Menge $M = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ und ein Vektor $a \in [M]$:

$$a = \sum_{i=1}^n \mu_i v_i$$

Falls $\mu_j \neq 0$ für ein j , dann definiere:

$$M' = M \setminus \{v_j\} \cup \{a\}$$

Es gilt:

1. M' ist **linear unabhängig**
2. $[M'] = [M]$ (die lineare Hülle bleibt gleich)

Beweis (für 1. — lineare Unabhängigkeit von M')

Schritt 1: Stelle die Nullvektorgleichung in M' auf:

$$0 = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_j a + \dots + \lambda_n v_n$$

Schritt 2: Ersetze a durch seine Linearkombination:

$$0 = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_j (\mu_1 v_1 + \mu_2 v_2 + \mu_j v_j + \mu_n v_n) + \dots + \lambda_n v_n$$

Schritt 3: Ausmultiplizieren und zusammenfassen:

$$0 = (\lambda_1 + \lambda_j \mu_1) v_1 + (\lambda_2 + \lambda_j \mu_2) v_2 + \dots + (\lambda_j \mu_j) v_j + \dots + (\lambda_n + \lambda_j \mu_n) v_n$$

Schritt 4: Nenne die neuen Koeffizienten x_i :

$$0 = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_j v_j + \dots + x_n v_n$$

Erkenntnisse:

- (i) Dies ist die Nullvektordarstellung von M (linear unabhängig!)
- (ii) $\implies$ alle $x_i = 0$
- (iii) $\lambda_j \mu_j = x_j = 0$ und $\mu_j \neq 0 \implies \lambda_j = 0$
- (iv) Für alle i : $x_i = \lambda_i + \lambda_j \mu_i = \lambda_i + 0 \implies \lambda_i = 0$
- (v) Alle $\lambda_i = 0 \implies$ **triviale** Nullvektordarstellung in M'

$\implies M'$ ist linear unabhängig. ✓

Für den Beweis von $[M'] = [M]$ siehe ADM Buch S. 111.

15_determination

Wiederholung: Signum

- S_n ist die Menge aller Permutationen von $\{1, 2, \dots, n\}$
- Das **Signum** $\text{sgn}(\pi)$ für $\pi \in S_n$:

$$\text{sgn}(\pi) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\pi(j) - \pi(i)}{j - i} \in \{-1, 1\}$$

- Alternative Formel: $\text{sgn}(P) = (-1)^{|P|-|Z|}$ (Z = Menge der Zyklen)

Definition der Determinante

Gegeben sei eine quadratische Matrix $A = (a_{ij}) \in K^{n \times n}$.

Die **Determinante** von A gibt an, ob A invertierbar ist:

$$\det(A) = \sum_{\pi \in S_n} \text{sgn}(\pi) \cdot a_{\pi(1),1} \cdot a_{\pi(2),2} \cdot \dots \cdot a_{\pi(n),n}$$

Schreibweise:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Berechnung

2×2 Matrix

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

3×3 Matrix (Regel von Sarrus)

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

Obere Dreiecksmatrix

Für eine obere Dreiecksmatrix $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & a_{nn} \end{pmatrix}$:

$$\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}$$

Eigenschaften

- $\det(A) = 0 \iff$ die Zeilen/Spalten von A sind **linear abhängig**
- $\det(A) \neq 0 \iff A$ ist **invertierbar**

Rechenregeln

Für zwei quadratische Matrizen $A, B \in K^{n \times n}$ (A invertierbar):

Regel	Formel
Multiplikation	$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$
Inverse	$\det(A^{-1}) = (\det(A))^{-1}$
Transponierte	$\det(A^T) = \det(A)$

Elementare Umformungen

Gegeben sei eine quadratische Matrix A . Sei a_0 die umzuformende Zeile/Spalte und a_j eine beliebige andere. A' sei die umgeformte Matrix.

Umformung	Wirkung auf $\det$
a_0 mit Skalar λ multiplizieren	$\det(A') = \lambda \cdot \det(A)$
Vielfaches von a_j zu a_0 addieren	$\det(A') = \det(A)$
Zwei Zeilen/Spalten vertauschen	$\det(A') = -\det(A)$

Da man mittels elementarer Umformungen **jede** Matrix in eine obere Dreiecksmatrix umwandeln kann, lässt sich die Determinante so effizient berechnen.

Kofaktoren

Ersetzt man in einer Matrix $A \in K^{n \times n}$ die i -te Zeile und j -te Spalte durch die entsprechenden kanonischen Basisvektoren, erhält man die Matrix A_{ij} .

Entfernt man die i -te Zeile und j -te Spalte aus A , erhält man $A' \in K^{(n-1) \times (n-1)}$.

Der **Kofaktor** C_{ij} ist:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det(A')$$

Adjugierte Matrix

Sei A' die Matrix der Kofaktoren von A . Dann gilt:

$$A \cdot (A')^T = \det(A) \cdot I_n$$

Für eine invertierbare Matrix A folgt daraus:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot (A')^T$$

Laplace'scher Entwicklungssatz

Die Determinante einer Matrix $A \in K^{n \times n}$ kann durch **Entwicklung nach einer Zeile oder Spalte** berechnet werden.

Entwicklung nach Zeile i

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot \det(A') \cdot (-1)^{i+j} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot C_{ij}$$

Entwicklung nach Spalte j

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot \det(A') \cdot (-1)^{i+j} = \sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot C_{ij}$$

Beispiel (3×3 , Entwicklung nach 1. Zeile)

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det(A) = & + a_{11} \cdot \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \\ & + a_{13} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Man nimmt das i, j -te Element a_{ij} und multipliziert es mit der Determinante der Matrix, die aus den **nicht** in der gleichen Zeile und Spalte liegenden Elementen besteht. Das Vorzeichen wechselt schachbrettartig:

$$(-1)^{i+j} = \begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

Geometrische Interpretation

Gegeben sei eine Matrix $A \in K^{n \times n}$ und eine Menge P aller Linearkombinationen mit Koeffizienten 0 bis 1:

$$P = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot \text{Spalte}_i(A) \mid \lambda_i \in [0, 1] \right\}$$

P beschreibt ein **Parallelepiped** (n -dimensionales Parallelogramm).

$$|\det(A)| = \text{Volumen des Parallelepipeds}$$

16_lineare_abbildungen

Wiederholung: Vektorräume

Ein Vektorraum $(V, +, K)$ über einem Körper K mit Vektoren $x, y \in V$ und Skalaren $\lambda, \mu \in K$:

Eigenschaft	Definition
Distributiv (Skalar)	$\lambda \cdot (x + y) = \lambda x + \lambda y$
Distributiv (Vektor)	$x \cdot (\lambda + \mu) = x\lambda + x\mu$
Assoziativ	$x \cdot (\lambda\mu) = (x\lambda) \cdot \mu$
Neutrales Element	$1 \cdot x = x$

Weitere Grundbegriffe:

- **Unterraum:** $U \subseteq V$, der selbst ein Vektorraum ist
- **Linearkombination:** $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$
- **Basis:** linear unabhängiges Erzeugendensystem
- **Kanonische Basis** des $\mathbb{R}^3$: e_1, e_2, e_3
- **Lineare Hülle** $[M]$: kleinster Unterraum, der M enthält
- **Dimension:** $\dim(V) = |B|$ (Mächtigkeit einer Basis)

Rang einer Matrix

Für $A \in K^{m \times n}$:

- **Spaltenrang:** Dimension der linearen Hülle der Spalten von A
- **Zeilenrang:** Dimension der linearen Hülle der Zeilen von A

Es gilt: **Zeilenrang = Spaltenrang** ($= \text{rg}(A)$).

Definition lineare Abbildung

Gegeben sei $A \in K^{m \times n}$. Eine Abbildung $f: K^n \rightarrow K^m$ mit

$$f(x) = A \cdot x$$

heißt **lineare Abbildung**, wenn für alle $x, y \in V$ und $\lambda \in K$ gilt:

1. **Additivität:** $f(x + y) = f(x) + f(y)$

2. **Homogenität:** $f(\lambda \cdot x) = \lambda \cdot f(x)$

Abbildung der kanonischen Basis

Sei e_j der j -te kanonische Basisvektor von K^n . Dann gilt:

$$f(e_j) = A \cdot e_j = a_j$$

wobei a_j die j -te Spalte von A ist.

Verkettung linearer Abbildungen

Gegeben seien $f(x) = Ax$ und $g(x) = Bx$ mit $A, B \in K^{m \times n}$.

Die **Hintereinanderausführung** $h = g \circ f$ ist:

$$h(x) = g(f(x)) = g(Ax) = B \cdot (Ax) = (BA) \cdot x = C \cdot x$$

also $h(x) = Cx$ mit $C = BA$.

Kern, Bild, Rang, Defekt

Für eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow W$, $f(x) = Ax$:

Begriff	Definition	Eigenschaft
Kern	$\ker(f) = \{x \in V \mid f(x) = 0\}$	Unterraum von V
Bild	$f(V) = \{f(x) \mid x \in V\}$	Unterraum von W
Rang	$\text{rg}(f) = \dim(f(V)) = \text{rg}(A)$	Dimension des Bildes
Defekt	$\text{def}(f) = \dim(\ker(f))$	Verlorene Dimension

Rangsatz (Dimensionsformel)

$$\text{rg}(f) + \text{def}(f) = \dim(V)$$

Beispiel: $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Da $\text{rg}(f) \leq 2$ (Bild in $\mathbb{R}^2$), muss $\text{def}(f) \geq 1$ sein.

Koordinatisierung und Koordinatenwechsel

Sei V ein n -dimensionaler Vektorraum mit Basis $B = \{b_1, \dots, b_n\}$.

Jeder Vektor $x \in V$ hat eine eindeutige Darstellung:

$$x = \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2 + \dots + \lambda_n b_n$$

Die **Koordinatenabbildung** $\Phi_B : V \rightarrow K^n$ ist:

$$\Phi_B(x) = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$

Basiswechsel

Gegeben seien zwei Basen B und C von V . Die **Basiswechselmatrix** $T_{C,B}$:

$$T_{C,B} = (\Phi_C(b_1) \ \Phi_C(b_2) \ \dots \ \Phi_C(b_n)) \in K^{n \times n}$$

Um Koordinaten von Basis B in Basis C umzurechnen:

$$\Phi_C(x) = T_{C,B} \cdot \Phi_B(x)$$

Fortsetzungssatz

Sei $f : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung zwischen Vektorräumen über K mit $\dim(V) = n$.

Sei $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ eine Basis von V . Definiere die Bilder der Basisvektoren:

$$f(b_j) = c_j$$

Für jeden Vektor $x = x_1 b_1 + x_2 b_2 + \dots + x_n b_n \in V$ gilt dann:

$$f(x) = x_1 c_1 + x_2 c_2 + \dots + x_n c_n$$

Eine lineare Abbildung ist **eindeutig** durch die Bilder ihrer Basisvektoren bestimmt.

17_lineare_gleichungssysteme

Wiederholung

- **Nebenraum:** $N = x + U = \{x + u \mid u \in U\}$
- **Elementare Umformungen** einer Matrix $A \in K^{m \times n}$:

Umformung	Zeilen	Spalten
Multiplikation mit $\lambda \in K \setminus \{0\}$	$a_i = a_i \cdot \lambda$	$a_j = a_j \cdot \lambda$
Addition eines Vielfachen	$a_i = a_i + a_k \cdot \lambda$	$a_j = a_j + a_k \cdot \lambda$
Vertauschung	$a_i \leftrightarrow a_k$	$a_j \leftrightarrow a_k$

Der **Rang** von A ändert sich durch elementare Umformungen **nicht**.

- **Kern:** $\ker(f) = \{x \in V \mid f(x) = 0\}$
- **Bild:** $f(V) = \{f(x) \mid x \in V\}$
- **Rang:** $\operatorname{rg}(f) = \operatorname{rg}(A) = \dim(f(V))$
- **Defekt:** $\operatorname{def}(f) = \dim(\ker(f))$

Definition LGS

Gegeben seien $A = (a_{ij}) \in K^{m \times n}$ und $b = (b_1, \dots, b_m)^T \in K^m$, $x = (x_1, \dots, x_n)^T \in K^n$.

Ein **lineares Gleichungssystem** hat die Form:

$$\begin{aligned}
 a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\
 a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\
 &\vdots \\
 a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m
 \end{aligned}$$

In Kurzform:

$$A \cdot x = b$$

- **Homogen:** $b = 0$
- **Inhomogen:** $b \neq 0$

Die **Lösungsmenge** L ist die Menge aller $x \in K^n$, die das LGS erfüllen.

Interpretation als lineare Abbildung

Ein LGS $Ax = b$ kann als lineare Abbildung $f(x) = Ax$ interpretiert werden.

Zusammenhang: Sei x_0 eine spezielle Lösung. Für jede weitere Lösung x_j gilt:

$$\begin{aligned} f(x_0) &= f(x_j) = b \\ f(x_0) - f(x_j) &= 0 \\ f(x_0 - x_j) &= 0 \end{aligned}$$

Lösungsmenge bestimmen

Gegeben:

- Ein lösbares LGS mit spezieller Lösung x_0
- $\ker(f)$ mit $s = \dim(\ker(f))$
- Basis $\{x_1, \dots, x_s\}$ von $\ker(f)$

Dann ist die Lösungsmenge:

$$\begin{aligned} L &= \{x_0 + t_1x_1 + \dots + t_sx_s \mid t_1, \dots, t_s \in K\} \\ L &= x_0 + \ker(f) \\ L &= x_0 + [\{x_1, \dots, x_s\}] \end{aligned}$$

Die Lösungsmenge ist ein **Nebenraum** des Kerns von f , verschoben um x_0 .

Lösbarkeit bestimmen

Erweiterte Systemmatrix

$$(A \mid b) = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

Satz von Kronecker-Capelli

$$\text{LGS ist lösbar} \iff \text{rg}(A) = \text{rg}(A \mid b)$$

Lösbarkeit in Abhängigkeit von f

Eigenschaft von f	Konsequenz
Surjektiv ($\text{rg}(A) = m$)	LGS für alle $b \in K^m$ lösbar
Injektiv ($\ker(f) = \{0\}$)	LGS für höchstens ein b lösbar
Quadratisch + invertierbar	LGS für alle b eindeutig lösbar

Cramer'sche Regel

Für eine quadratische, invertierbare Matrix $A \in K^{n \times n}$:

$$x = A^{-1}b \quad \text{mit} \quad x_j = \frac{\det(A_j)}{\det(A)}$$

Dabei ist A_j die Matrix A , bei der die j -te Spalte durch b ersetzt wurde.

Beispiel (2×2)

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2$$

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} = \frac{b_1 a_{22} - b_2 a_{12}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} = \frac{b_2 a_{11} - b_1 a_{21}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}$$

Homogene LGS

- Der **Nullvektor** ist immer eine Lösung.
- Wenn A **nicht** invertierbar ist, gibt es mindestens eine weitere Lösung $\neq 0$.
- Wenn A **invertierbar** ist, ist der Nullvektor die einzige Lösung.

Gauß'sches Eliminationsverfahren

Durch **elementare Zeilenumformungen** wird die Systemmatrix in **Zeilenstufenform** (oder Dreiecksform) gebracht. Die Lösungsmenge ändert sich dabei nicht.

Spaltenumformungen vermeiden

Spaltenumformungen verändern die **Reihenfolge der Variablen**. Nach einer Spaltenumformung (z. B. Spalte 3 $\leftrightarrow$ Spalte 4) wird der Wert der ursprünglichen Variable x_3 der Variable x_4 zugeordnet.

Beispiel

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Lösung mit Parameter t :

Setze $x_3 = t$:

$$\begin{aligned} x_2 &= 3 - 2t \\ 2x_1 + 3(3 - 2t) - t &= 4 \\ 2x_1 + 9 - 6t - t &= 4 \\ x_1 &= \frac{-5 + 7t}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{2} \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} \frac{7}{2} \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Dies ist die **allgemeine Lösung**: eine spezielle Lösung x_0 plus eine Linearkombination der Basis des Kerns.

18_eigenwerte_und_eigenvektoren

Definition

Ein Skalar $\lambda \in K$ heißt **Eigenwert** einer linearen Abbildung $f : V \rightarrow V$ (bzw. einer quadratischen Matrix $A \in K^{n \times n}$), wenn es einen Vektor $x \in V \setminus \{0\}$ gibt mit:

$$f(x) = \lambda \cdot x \quad \text{bzw.} \quad A \cdot x = \lambda \cdot x$$

Der Vektor x heißt **Eigenvektor** zum Eigenwert λ .

Bestimmung der Eigenwerte

λ ist genau dann Eigenwert von $A \in K^{n \times n}$, wenn:

$$\det(\lambda I_n - A) = 0$$

Herleitung:

$$\begin{aligned} Ax &= \lambda x \\ Ax &= I_n \cdot \lambda x \\ I_n \lambda \cdot x - Ax &= 0 \\ (\lambda I_n - A) \cdot x &= 0 \end{aligned}$$

- Dies ist ein **homogenes LGS**.
 - Da $x \neq 0$ (Eigenvektor), gibt es eine nichttriviale Lösung.
 - $\implies (\lambda I_n - A)$ ist **nicht invertierbar** $\implies \det(\lambda I_n - A) = 0$.
-

Charakteristisches Polynom

Das **charakteristische Polynom** $\chi_A(\lambda)$ von A ist:

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$$

Die **Eigenwerte** von A sind die **Nullstellen** des charakteristischen Polynoms.

Beispiel: 2×2 Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Eigenwerte bestimmen

$$\begin{aligned}\lambda I_2 - A &= \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -3 & \lambda - 2 \end{pmatrix} \\ \det(\lambda I_2 - A) &= (\lambda - 1)(\lambda - 2) - 6 \\ &= \lambda^2 - 3\lambda + 2 - 6 \\ &= \lambda^2 - 3\lambda - 4 \\ &= (\lambda - 4)(\lambda + 1) = 0\end{aligned}$$

$$\boxed{\lambda_1 = 4, \quad \lambda_2 = -1}$$

Eigenvektoren bestimmen

Zu $\lambda_1 = 4$:

$$\begin{aligned}(I_2 \cdot 4 - A) \cdot x &= 0 \\ \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &= 0\end{aligned}$$

Löse $3x_1 - 2x_2 = 0$ und $-3x_1 + 2x_2 = 0 \implies$ linear abhängig.

$$\boxed{x_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}}$$

Zu $\lambda_2 = -1$:

$$\boxed{x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}}$$

Beobachtung: x_1 und x_2 sind linear unabhängig.

Diagonalisierung

Falls die Eigenvektoren $x_1, x_2, \dots, x_n$ zu den Eigenwerten $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ einer Matrix $A \in K^{n \times n}$ **linear unabhängig** sind, dann ist A **diagonalisierbar**:

$$A = T \cdot D \cdot T^{-1}$$

mit

- $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ — **Diagonalmatrix** der Eigenwerte
- $T = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ — Matrix der Eigenvektoren (als Spalten)

Potenzen diagonalisierbarer Matrizen

$$A^k = T \cdot \text{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k) \cdot T^{-1}$$

Beispiel (Fortsetzung)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad \lambda_1 = 4, \lambda_2 = -1$$

$$x_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$T = (x_1 \ x_2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A = T \cdot D \cdot T^{-1}$$

19_skalarprodukte

Definition

Gegeben sei der Körper $K = \mathbb{R}$ und zwei Vektoren $x, y \in \mathbb{R}^n$:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Das **Skalarprodukt** $\langle x, y \rangle$ ist:

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n$$

Rechenregeln

Für $x, y, y_1, y_2 \in \mathbb{R}^n$ und $\lambda \in \mathbb{R}$:

Regel	Formel
Symmetrie	$\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$
Additivität	$\langle x, y_1 + y_2 \rangle = \langle x, y_1 \rangle + \langle x, y_2 \rangle$
Homogenität	$\langle x, \lambda y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$
Positive Definitheit	$\langle x, x \rangle \geq 0$
Nullstelle	$\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$

Norm (Länge)

Die **Norm** (Länge) eines Vektors $x \in \mathbb{R}^n$ ist:

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2} = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

Ein Vektor heißt **normiert**, wenn $\|x\| = 1$.

Eigenschaften der Norm

Regel	Formel
Nichtnegativität	$\ x\ \geq 0$

Regel	Formel
Nullstelle	$\ x\ = 0 \iff x = 0$
Homogenität	$\ \lambda x\ = \lambda \ x\ $
Dreiecksungleichung	$\ x + y\ \leq \ x\ + \ y\ $

Orthogonalität

Zwei Vektoren x, y sind **orthogonal** (senkrecht) zueinander, wenn:

$$\langle x, y \rangle = 0$$

Cauchy-Schwarz'sche Ungleichung

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

- **Gleichheit** gilt genau dann, wenn x und y **linear abhängig** sind.
- Aus ihr folgt die Dreiecksungleichung:

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle \leq (\|x\| + \|y\|)^2$$

Pythagoräischer Lehrsatz

Für orthogonale Vektoren $x \perp y$ ($\langle x, y \rangle = 0$):

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

Winkel zwischen Vektoren

Für $x, y \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ ist der **Winkel** φ zwischen x und y definiert durch:

$$\cos(\varphi) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \cdot \|y\|}$$

Orthonormalbasis (ONB)

Eine Basis $B = \{b_1, \dots, b_n\} \subset \mathbb{R}^n$ heißt **Orthonormalbasis**, wenn:

1. **Normiert:** $\|b_i\| = 1$ für alle i

2. **Orthogonal:** $\langle b_i, b_j \rangle = 0$ für $i \neq j$

Die **kanonische Basis** ist eine ONB.

Koordinaten bezüglich einer ONB

Für eine ONB B gilt:

$$x = \sum_{i=1}^n \langle x, b_i \rangle \cdot b_i$$

Die Koordinaten eines Vektors bezüglich einer ONB sind einfach die Skalarprodukte mit den Basisvektoren.

Orthogonale Matrizen

Eine Matrix $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heißt **orthogonal**, wenn ihre Spalten eine ONB bilden.

Eigenschaften:

- $P^T \cdot P = I_n$
- $P^{-1} = P^T$

Beispiel: Drehmatrix (Rotation gegen Uhrzeigersinn)

$$A = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

Definitheit symmetrischer Matrizen

Für eine symmetrische Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

Typ	Bedingung
Positiv definit	$x^T A x > 0$ für alle $x \neq 0$ (alle Eigenwerte > 0)
Negativ definit	$x^T A x < 0$ für alle $x \neq 0$ (alle Eigenwerte < 0)
Indefinit	weder positiv noch negativ definit

Allgemeines Skalarprodukt

Sei $G \in \mathbb{R}^{n \times n}$ positiv definit. Dann ist durch

$$\langle x, y \rangle_G = x^T \cdot G \cdot y$$

ein **allgemeines Skalarprodukt** (bzgl. G) definiert.

Spektralsatz

Für **symmetrische** Matrizen $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gilt:

1. Alle Eigenwerte $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sind **reell**.
2. Die zugehörigen Eigenvektoren bilden eine **ONB**.
3. A ist **diagonalisierbar**:

$$A = P \cdot \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \cdot P^{-1}$$

wobei P eine orthogonale Matrix ist (Spalten = Eigenvektoren).

20_differenzengleichungen

Definitionen

Eine **Differenzengleichung** beschreibt eine rekursive Abfolge von Werten.

Ordnung

Ordnung	Form
1. Ordnung	$x_{n+1} = f(x_n)$
2. Ordnung	$x_{n+2} = f(x_{n+1}, x_n)$
k -te Ordnung	$x_{n+k} = f(x_{n+k-1}, \dots, x_1, x_n)$

Explizit / Implizit

- **Explizit:** x_{n+k} kann aus der Gleichung ausgedrückt werden: $x_{n+k} = f(\dots)$
- **Implizit:** $F(x_{n+k-1}, \dots, x_1, x_n) = 0$, x_{n+k} nicht direkt ausdrückbar

Linear / Nichtlinear

- **Linear:** f ist eine lineare Funktion
- **Nichtlinear:** sonst

Lösungen einer Differenzengleichung

Gegeben sei die Rekursion $x_{n+1} = 2x_n + 1$:

Allgemeine Lösung

Die **allgemeine Lösung** enthält noch einen freien Parameter C (die Anfangsbedingung ist noch nicht festgelegt):

$$x_n = 2 \cdot (C + 1) - 1, \quad C \in \mathbb{R}, \quad x_0 = C$$

Partikuläre Lösung

Die **partikuläre Lösung** verwendet eine konkrete Anfangsbedingung, z. B. $x_0 = 1$:

$$x_n = 2^n - 1$$

Sie leitet sich aus der allgemeinen Lösung ab.

Anfangsbedingung

Die Anfangsbedingung entspricht der **Abbruchbedingung** einer rekursiven Schleife in der Programmierung.

Gleichgewichtslage

Für komplexe Differenzengleichungen, deren allgemeine Lösungsmenge nicht bestimmbar ist, kann die **Gleichgewichtslage** definiert werden.

Beispiel

Gegeben sei die Rekursion:

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$$

- $x_0 = \sqrt{a}$
- Für jedes n gilt durch Umformen: $x_n = \sqrt{a}$

$\sqrt{a}$ ist die **konstante Lösung** für alle n . Die **Gleichgewichtslösung** ist:

$$L = (\sqrt{a}, \sqrt{a}, \dots, \sqrt{a})$$

Stabilität

Eine Gleichgewichtslage heißt **stabil**, wenn sich die Differenzengleichung mit zunehmendem n immer näher an die exakte Lösung der Gleichgewichtslage annähert.

Im Beispiel ist $\sqrt{a}$ eine **stabile** Gleichgewichtslage, da sich $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$ mit zunehmendem n immer mehr an $\sqrt{a}$ annähert.

Beispiel: Türme von Hanoi

Gegeben sei ein Turm aus n Blöcken (absteigende Größe) und drei Positionen. Ein Block nach dem anderen wird bewegt, nie darf ein größerer Block auf einem kleineren stehen.

Schritte in Abhängigkeit von n

- $n = 1$: $x_1 = 1$ (ein Schritt)
- $n = 2$: $x_2 = 3$

- $n = 3: x_3 = 7$

Rekursive Beziehung

Die Folge $1, 3, 7, \dots$ folgt dem Muster:

$$x_2 = 3 = 1 + 1 + 1 = 2 \cdot x_1 + 1$$

$$x_3 = 7 = 3 + 1 + 3 = 2 \cdot x_2 + 1$$

Allgemein für $n \geq 1$:

$$\boxed{x_{n+1} = 2 \cdot x_n + 1}, \quad x_1 = 1$$

n Blöcke benötigen also $2^n - 1$ Schritte.

21_lineare_differenzengleichungen

Allgemeine Form

Eine lineare Differenzengleichung 1. Ordnung hat die Form:

$$x_{n+1} = a_n x_n + b_n$$

- 1 und a_n sind die **Koeffizienten**
- b_n ist die **Störfunktion**
- **Homogen:** $b_n = 0$
- **Inhomogen:** $b_n \neq 0$

Konstante Koeffizienten

Falls $a_n = a$ und $b_n = b$ für alle n (konstant):

$$x_{n+1} = ax_n + b$$

Lösung:

- $a = 1$: $x_n = x_0 + b \cdot n$
- $a \neq 1$: $x_n = a^n \cdot x_0 + \frac{a^n - 1}{a - 1} \cdot b$

Beispiel (Türme von Hanoi): $x_{n+1} = 2x_n + 1$

$$a_n = 2 \text{ (konstant)}, \quad b_n = 1 \text{ (konstant)} \\ \implies \text{inhomogene Rekursion}$$

$$\begin{aligned} x_n &= 2^n \cdot x_0 + \frac{2^n - 1}{2 - 1} \cdot 1 \\ &= 2^n \cdot x_0 + 2^n - 1 \\ &= 2^n(x_0 + 1) - 1 \end{aligned}$$

Allgemeine Lösungstheorie

Gegeben sei $x_{n+1} = a_n x_n + b_n$ mit:

- L — Lösungsmenge der **inhomogenen** Rekursion
- L_0 — Lösungsmenge der **homogenen** Rekursion ($x_{n+1} = a_n x_n$)
- $x_n^{(p)}$ — **partikuläre** Lösung der inhomogenen Rekursion
- $x_n^{(h)}$ — **partikuläre** Lösung der homogenen Rekursion
- $x_0 = C \in \mathbb{R}$

Lösung der homogenen Rekursion

$$L_0 = \left\{ C \cdot \prod_{i=0}^{n-1} a_i \mid C \in \mathbb{R}, n \geq 1 \right\}$$

Eine partikuläre Lösung $x_n^{(h)} \in L_0$:

$$\begin{aligned} x_n^{(h)} &= a_{n-1} \cdot x_{n-1} \\ &= a_{n-1} \cdot (a_{n-2} \cdot x_{n-2}) \\ &= a_{n-1} \cdot a_{n-2} \cdot (a_{n-3} \cdot x_{n-3}) \\ &\vdots \\ &= a_{n-1} \cdot a_{n-2} \cdot \dots \cdot a_0 \cdot x_0 \\ &= C \cdot \prod_{i=0}^{n-1} a_i \end{aligned}$$

Partikuläre Lösung der inhomogenen Rekursion

1. Ansatzmethode

Für Rekursionen bestimmter Bauart sind die allgemeinen Formen bekannt.

Beispiel: $x_{n+1} = ax_n + b_n$ mit $b_n = 2^n$, $a \neq 2$

$$x_n^{(p)} = A \cdot 2^n$$

A wird durch Einsetzen in die Rekursion bestimmt.

2. Variation der Konstanten

Man übernimmt die partikuläre Lösung der homogenen Lösung und ersetzt die Konstante C durch eine von n abhängige Variable C_n :

$$x_n^{(h)} = C \cdot \prod_{i=0}^{n-1} a_i \quad \longrightarrow \quad x_n^{(p)} = C_n \cdot \prod_{i=0}^{n-1} a_i$$

Beispiel (Variation der Konstanten)

Rekursion: $x_{n+1} = (n+1) \cdot x_n + 3 \cdot (n+1)!$

1. Homogene Lösung:

$$x_n^{(h)} = C \cdot \prod_{i=0}^{n-1} (i+1) = C \cdot n!$$

2. Variation der Konstanten:

$$x_n^{(p)} = C_n \cdot n!$$

3. Einsetzen in die Rekursion:

$$\begin{aligned}
 x_{n+1}^{(p)} &= C_{n+1} \cdot (n+1)! \\
 &= (n+1) \cdot C_n \cdot n! + 3 \cdot (n+1)! \quad | : (n+1)! \\
 C_{n+1} &= C_n + 3
 \end{aligned}$$

4. C_n bestimmen:

$$C_n = C_0 + 3n$$

Wähle $C_0 = 0 \implies C_n = 3n$

5. Partikuläre Lösung:

$$x_n^{(p)} = 3n \cdot n!$$

Allgemeine Lösung der inhomogenen Rekursion

$$x_n = x_n^{(p)} + x_n^{(h)}$$

Für das Beispiel:

$$x_n = 3n \cdot n! + C \cdot n! = n! \cdot (3n + C)$$

Struktur der Lösungsmenge

$$L = x_n^{(p)} + L_0$$

Die Lösungsmenge der inhomogenen Rekursion ist die **Verschiebung** der Lösungsmenge der homogenen Rekursion um eine partikuläre Lösung.

Beispiel (Fortsetzung):

$$\begin{aligned}
 x_n^{(p)} &= 3n \cdot n!, \quad L_0 = \{C \cdot n! \mid C \in \mathbb{R}, n \geq 1\} \\
 L &= 3n \cdot n! + \{C \cdot n! \mid C \in \mathbb{R}, n \geq 1\} = \{n! \cdot (3n + C) \mid C \in \mathbb{R}, n \geq 1\}
 \end{aligned}$$

22_quicksort_analyse

Algorithmus

Gegeben ist eine Menge $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ (ohne Duplikate) reeller Zahlen.

Schritte:

1. **Pivotwahl:** Das letzte Element a_n wird als Pivot-Element definiert.
2. **Linker Zeiger:** Vergleiche von links a_i ($i = 1, \dots, n - 1$) mit a_n .
Sobald $a_i > a_n$, merke i und gehe zu Schritt 3.
3. **Rechter Zeiger:** Vergleiche von rechts a_j ($j = n - 1, \dots, 1$) mit a_n .
Sobald $a_j < a_n$:
 - $j > i$: Vertausche a_i und a_j , gehe zu Schritt 2
 - $j < i$: Vertausche a_i und a_n (falls $i \neq n$), gehe zu Schritt 4
 - $i = n$: Abbruch (alle Elemente sortiert)
4. **Rekursion:** Die Zahlen links von a_n sind kleiner, rechts größer.
Teile in zwei Teilmengen auf und wende Quicksort rekursiv an.

Beispiel

Menge: 2, 4, 1, 7, 10, 3, 8, 5 (Pivot = 5)

Schritt	Aktion
Ausgang	2, 4, 1, 7, 10, 3, 8, 5
$2 < 5, 4 < 5, 1 < 5, 7 > 5$	$i = 4$ (Wert 7), vergleiche von rechts
$8 > 5, 3 < 5, j = 6 > i$	vertausche a_4 und a_6
	2, 4, 1, 3, 10, 7, 8, 5
$3 < 5, 10 > 5$	$i = 5$ (Wert 10), $j = 4 < i$
	vertausche a_5 und a_8
	2, 4, 1, 3, 5, 7, 8, 10
Rekursion links	2, 4, 1, 3
Rekursion rechts	7, 8, 10

Komplexitätsanalyse

Mittlere Anzahl der Vergleiche v_n

- $v_0 = 0, v_1 = 0$
- Für $n > 1$:

Beobachtungen:

1. Es gibt $n!$ mögliche Anordnungen für eine Menge der Länge n
2. $n - 1$ Elemente werden mit dem Pivot verglichen
3. 2 weitere Vergleiche für i und $j \rightarrow n - 1 + 2 = n + 1$ Vergleiche pro Aufteilung
4. Rekursive Anwendung auf beide Teilmengen ergibt:

$$v_n = n + 1 + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (v_{i-1} + v_{n-i})$$

Vereinfachung

$$\begin{aligned} v_n &= n + 1 + \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n v_{i-1} + \sum_{i=1}^n v_{n-i} \right) \\ &= n + 1 + \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n v_{i-1} \end{aligned}$$

Dies ist eine **nichtlineare** Rekursion (da v_n von allen vorherigen Werten abhängt).

Umformung in lineare Rekursion

Durch geschickte Subtraktion der Gleichungen für v_{n+1} und v_n erhält man:

$$\begin{aligned} v_{n+1} \cdot (n+1) &= (n+1)^2 + 2 \cdot v_n \\ v_{n+1} &= 2 + \frac{2+n}{n+1} \cdot v_n \end{aligned}$$

Dies ist nun eine **lineare** Differenzengleichung 1. Ordnung.

Lösung

Homogene Lösung (nach dem Satz aus [21_lineare_differenzengleichungen](#)):

$$v_n^{(h)} = C \cdot \prod_{i=2}^{n-1} \frac{i+2}{i+1} = C \cdot \frac{n+1}{2}$$

Partikuläre Lösung (Variation der Konstanten):

$$v_n^{(p)} = C_n \cdot \frac{n+1}{2}$$

Nach Einsetzen in die Rekursion und Lösen:

$$C_{n+1} = C_n + \frac{4}{n+2}$$

$$C_n = 4 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n+1} \right) + C_0$$

$$= 4 \left(H_n - \frac{3}{2} \right) + C_0$$

Dabei ist H_n die **harmonische Zahlenfolge**:

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$

Mit $C_0 = 0$:

$$v_n^{(p)} = 2 \cdot (n+1) \cdot \left(H_n - \frac{3}{2} \right)$$

Allgemeine Lösung

$$v_n = v_n^{(p)} + v_n^{(h)} = C \cdot \frac{n+1}{2} + 2 \cdot (n+1) \cdot \left(H_n - \frac{3}{2} \right)$$

Anfangsbedingung $v_1 = 0$:

$$\begin{aligned} v_1 &= C \cdot \frac{2}{2} + 2 \cdot 2 \cdot \left(H_1 - \frac{3}{2} \right) \\ &= C + 4 \cdot \left(1 - \frac{3}{2} \right) \\ &= C - 2 \implies C = 2 \end{aligned}$$

Endergebnis:

$$\boxed{v_n = 2 \cdot (n+1) \cdot \left(H_n - \frac{3}{2} \right)}$$

Asymptotik

Da $H_n \approx \log(n)$ für große n :

$$\boxed{v_n \approx 2n \cdot \log(n)}$$

Quicksort benötigt im Durchschnitt **$2n \log n$ Vergleiche**.

23_lineare_differenzengleichungen

Allgemeine Form

Eine lineare Differenzengleichung 2. Ordnung hat die Form:

$$x_{n+2} + ax_{n+1} + bx_n = s_n$$

- $b \neq 0$ ist konstant (Störfunktions-Koeffizient)
 - a ist konstant
 - s_n ist die **Störfunktion**
 - **Homogen:** $s_n = 0$
 - **Inhomogen:** $s_n \neq 0$
-

Homogene Rekursion

$$x_{n+2} + ax_{n+1} + bx_n = 0$$

Linearkombination von Lösungen

Sind $x_n^{(1)}, x_n^{(2)} \in L_0$ zwei Lösungsfolgen der homogenen Rekursion, dann gilt für alle $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$:

$$C_1 \cdot x_n^{(1)} + C_2 \cdot x_n^{(2)} \in L_0$$

Wronski-Determinante:

Falls $\begin{vmatrix} x_0^{(1)} & x_0^{(2)} \\ x_1^{(1)} & x_1^{(2)} \end{vmatrix} \neq 0$, dann ist

$$L_0 = [\{x_n^{(1)}, x_n^{(2)}\}]$$

Ansatzmethode: $x_n = \lambda^n$

Setze $x_n = \lambda^n$ (mit $\lambda \neq 0$, da $0 \in L_0$):

$$\begin{aligned} \lambda^{n+2} + a\lambda^{n+1} + b\lambda^n &= 0 \quad | : \lambda^n \\ \lambda^2 + a\lambda + b &= 0 \end{aligned}$$

Dies ist die **charakteristische Gleichung** der Rekursion.

Die Nullstellen sind:

$$\lambda_{1,2} = -\frac{a}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{a^2 - 4b}$$

Drei Fälle

Fall 1: $a^2 - 4b > 0$ (zwei reelle, verschiedene Nullstellen)

$$\lambda_1 \neq \lambda_2$$

Wronski-Determinante:

$$\begin{vmatrix} \lambda_1^0 & \lambda_2^0 \\ \lambda_1^1 & \lambda_2^1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{vmatrix} = \lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$$

$$\implies L_0 = [\{\lambda_1^n, \lambda_2^n\}]$$

$$\boxed{x_n = C_1 \lambda_1^n + C_2 \lambda_2^n}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

Fall 2: $a^2 - 4b < 0$ (komplexe Nullstellen)

$$\lambda_1 = -\overline{\lambda_2} \quad (\text{komplex konjugiert}), \quad \lambda_1 \neq \lambda_2$$

Lösung in $\mathbb{C}$:

$$x_n = C_1 \lambda_1^n + C_2 \lambda_2^n, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{C}, \quad C_1 = -\overline{C_2}$$

Lösung in $\mathbb{R}$ (Moivre'sche Formel):

$$x_n = a \cdot r^n \cdot \cos(n\varphi) + b \cdot r^n \cdot \sin(n\varphi)$$

Dabei sind $a, b \in \mathbb{R}$ Konstanten, r der Betrag und φ der Winkel aus der Polarkoordinatendarstellung von λ .

Fall 3: $a^2 - 4b = 0$ (Doppelte Nullstelle)

$$\lambda_1 = \lambda_2 = -\frac{a}{2}$$

Eine Lösung $\lambda_1^n \in L_0$ ist bekannt.

Die zweite Lösung errät man mit dem Ansatz $x_n = n\lambda_1^n$:

$$\begin{aligned} x_{n+2} + ax_{n+1} + bx_n &= (n+2)\lambda_1^{n+2} + a(n+1)\lambda_1^{n+1} + bn\lambda_1^n \\ &= n(\lambda_1^{n+2} + a\lambda_1^{n+1} + b\lambda_1^n) + (2\lambda_1 + a)\lambda_1^{n+1} \\ &= n \cdot 0 + \left(2 \cdot \left(-\frac{a}{2}\right) + a\right)\lambda_1^{n+1} \\ &= 0 \quad \checkmark \end{aligned}$$

Wronski-Determinante:

$$\begin{vmatrix} \lambda_1^0 & 0 \cdot \lambda_2^0 \\ \lambda_1^1 & 1 \cdot \lambda_2^1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \lambda_1 & \lambda_1 \end{vmatrix} = \lambda_1 \neq 0$$

$$\implies L_0 = [\{\lambda_1^n, n\lambda_1^n\}]$$

$$\boxed{x_n = \lambda_1^n \cdot (C_1 + C_2 n)}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

Beispiele

Beispiel 1: $x_{n+2} + x_{n+1} - 6x_n = 0$ (Fall 1)

1. Ansatz $\lambda^n \neq 0$: $\lambda^2 + \lambda - 6 = 0$
 2. Nullstellen: $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -3$
 3. Lösung: $\boxed{x_n = C_1 \cdot 2^n + C_2 \cdot (-3)^n}, C_1, C_2 \in \mathbb{R}$
-

Beispiel 2: $x_{n+2} - 2x_{n+1} + 2x_n = 0$ (Fall 2)

1. Ansatz $\lambda^n \neq 0$: $\lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0$
2. Nullstellen: $\lambda_1 = 1 + i, \lambda_2 = 1 - i$
3. Lösung in $\mathbb{C}$: $x_n = C_1(1 + i)^n + C_2(1 - i)^n, C_1, C_2 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$
4. Lösung in $\mathbb{R}$ (Polardarstellung): $r = \sqrt{2}, \varphi = \frac{\pi}{4}$

$$\boxed{x_n = \sqrt{2}^n \cdot \left(a \cos\left(\frac{n\pi}{4}\right) + b \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right) \right)}, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

Beispiel 3: $N_t = N_{t-1} + N_{t-2}$ (Fibonacci, Fall 1)

1. Umformen: $N_t - N_{t-1} - N_{t-2} = 0$
2. Ansatz $\lambda^n \neq 0$: $\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$
3. Nullstellen:

$$\lambda_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

4. Lösung:

$$N_t = C_1 \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^t + C_2 \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^t$$

5. Mit Anfangsbedingungen $N_0 = N_1 = 0$:

$$C_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2\sqrt{5}}, \quad C_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2\sqrt{5}}$$

$$N_t = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{t+1} + \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{t+1} \right]$$

Inhomogene Rekursionen 2. Ordnung

Für die inhomogene Rekursion $x_{n+2} + ax_{n+1} + bx_n = s_n$ gilt:

$$L = x_n^{(p)} + L_0$$

Ansatzmethode für s_n

Die Störfunktion habe die Form:

$$s_n = (a_0 + a_1n + a_2n^2 + \dots + a_kn^k) \cdot r^n$$

wobei r eine l -fache Nullstelle der charakteristischen Gleichung $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$ ist ($l \in \{0, 1, 2\}$).

Ansatz:

$$x_n^{(p)} = (A_0 + A_1n + \dots + A_kn^k) \cdot n^l \cdot r^n$$

Die unbekannten Koeffizienten $A_0, \dots, A_k$ werden durch Einsetzen in die Rekursion bestimmt.

Superpositionsprinzip

Gilt $s_n = k_1s_n^{(1)} + k_2s_n^{(2)}$, dann:

$$L = k_1L_1 + k_2L_2$$

wobei L_1 die Lösungsmenge für $s_n^{(1)}$ und L_2 für $s_n^{(2)}$ ist.

Beispiel

$$x_{n+2} - 2x_{n+1} + x_n = 5 + n + 4 \cdot 3^n = (5 + n) \cdot 1^n + 4 \cdot 3^n$$

1. Homogene Lösung: $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0 \rightarrow \lambda_{1,2} = 1$ (Fall 3)

$$x_n^{(h)} = C_1 \cdot 1^n + C_2 \cdot n \cdot 1^n = C_1 + C_2n$$

2. Partikuläre Lösung für $(5 + n) \cdot 1^n$:

$r = 1$ ist doppelte Nullstelle $\rightarrow l = 2$, Polynom Grad 1:

$$x_n^{(p1)} = (a_0 + a_1n) \cdot n^2 \cdot 1^n = a_0n^2 + a_1n^3$$

Einsetzen ergibt:

$$\begin{aligned} 2a_0 + 6a_1 &= 5 \\ 6a_1 &= 1 \end{aligned} \implies a_1 = \frac{1}{6}, a_0 = 2$$

$$x_n^{(p1)} = 2n^2 + \frac{n^3}{6}$$

3. Partikuläre Lösung für $4 \cdot 3^n$:

$r = 3$ ist keine Nullstelle $\rightarrow l = 0$, Polynom Grad 0:

$$x_n^{(p2)} = A_0 \cdot 3^n$$

Einsetzen: $A_0 \cdot 3^{n+2} - 2 \cdot A_0 \cdot 3^{n+1} + A_0 \cdot 3^n = 4 \cdot 3^n$

$$\implies A_0 = 1 \implies x_n^{(p2)} = 3^n$$

4. Allgemeine Lösung:

$$x_n = C_1 + C_2 n + 2n^2 + \frac{n^3}{6} + 3^n$$

